



Climatización en el Ibiza/Córdoba '99

Cuaderno didáctico n.º 72



Estado técnico 01.99. Debido al constante desarrollo y mejora del producto, los datos que aparecen en el mismo están sujetos a posibles variaciones.

No se permite la reproducción total o parcial de este cuaderno, ni el registro en un sistema informático, ni la transmisión bajo cualquier formato o a través de cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación o por otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del *copyright*.

TITULO: Climatización en el Ibiza/Córdoba '99 (C.D. nº 72)
AUTOR: Organización de Servicio
SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal. Zona Franca, Calle 2.
Reg. Mer. Barcelona. Tomo 23662, Folio 1, Hoja 56855

1ª edición

FECHA DE PUBLICACION: Marzo 99
DEPOSITO LEGAL: B. 4.141-1999
Preimpresión e impresión: TECFOTO, S.L.
Ciutat de Granada, 55 - 08005 Barcelona

Climatización en el Ibiza/Córdoba '99

La temperatura adecuada en el interior del Ibiza/Córdoba '99 es un factor primordial para un alto nivel de confort. Para conseguirlo se dispone de los equipos de accionamiento **manual** (ventilación/calefacción y aire acondicionado) y los de mando **electrónico** (autoclima y calefacción motorizada).

Las mayores novedades las ofrecen la **calefacción motorizada**, donde se seleccionan electrónicamente los parámetros de funcionamiento mediante pulsadores, y el **autoclima**, que además **regula** y **mantiene** estable la temperatura solicitada por el usuario.

Ambos equipos de mando electrónico incorporan un **display** de grandes dimensiones en la consola central, que informa de los parámetros de funcionamiento. En el display también se indican los datos referentes al radiocasete y al ordenador de a bordo.

El display, junto con los pulsadores de selección del autoclima o calefacción motorizada y los de la radio, forman un único conjunto compacto.

Los equipos de mando electrónico, gracias a su **configuración descentralizada** (participación de varias unidades de control) y a su completo sistema de **autodiagnóstico**, facilitan la rápida intervención del Servicio Postventa en el caso de averías.

En definitiva, la incorporación de los equipos de mando electrónico ofrecen suavidad y precisión en el manejo, garantizando la temperatura deseada en el habitáculo.

Nota: el principio de funcionamiento de un sistema de aire acondicionado está descrito en el cuaderno Básico nº 8 "Conceptos de aire acondicionado".

ÍNDICE

CLIMATIZACIÓN	4-5	
UNIDAD CLIMÁTICA.....	6	
CIRCUITO FRIGORÍFICO.....	7	
EQUIPOS DE MANDO ELECTRÓNICO.....	8-9	
CUADRO SINÓPTICO	10-11	
SENSORES	12-20	
ACTUADORES.....	21-25	
UNIDAD DEL EQUIPO DE MANDO ELECTRÓNICO	26-28	
UNIDAD DEL AIRE ACONDICIONADO.....	29	
RADIOCASSETE.....	30	
ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE FUNCIONES	31-33	
AUTODIAGNÓSTICO.....	34-38	

CLIMATIZACIÓN

Los equipos de climatización tienen como misión obtener la temperatura deseada por el usuario. El Ibiza/Córdoba '99 monta los siguientes:

LA VENTILACIÓN-CALEFACCIÓN...

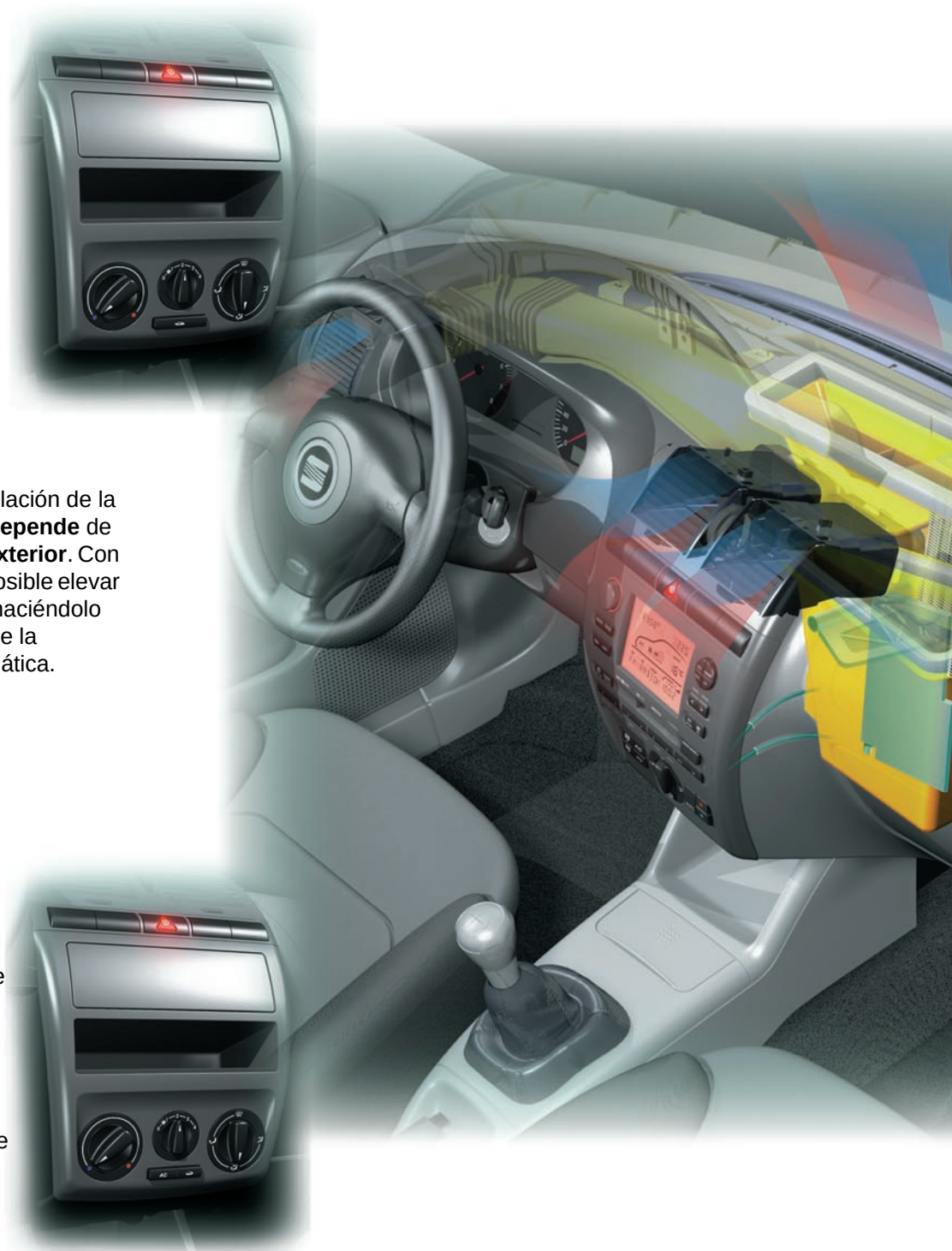
está diseñada de forma que la distribución de aire en el habitáculo y la temperatura se seleccionan mecánicamente a través de dos mandos giratorios, y la recirculación de aire y la turbina de ventilación son impulsados por dos motores eléctricos.

Las posibilidades de regulación de la temperatura del habitáculo **depende** de la existente en el **ambiente exterior**. Con este equipo únicamente es posible elevar la temperatura de entrada, haciéndolo pasar a través del radiador de la calefacción en la unidad climática.

EL AIRE ACONDICIONADO MANUAL...

cuenta con el mismo sistema de accionamiento de la distribución aire, temperatura, recirculación y turbina que en el equipo de ventilación y calefacción, además de un pulsador que conecta eléctricamente el aire acondicionado.

Este equipo permite el aumento o disminución de la temperatura del aire de entrada al habitáculo, **independientemente** de la temperatura exterior, canalizando el aire a través del evaporador y del radiador de la calefacción.



LA CALEFACCIÓN MOTORIZADA...

tiene las mismas posibilidades de regulación de la temperatura del habitáculo que la ventilación-calefacción pero diferenciándose por el tipo de accionamiento.

En la calefacción motorizada la turbina, la trampilla de temperatura del aire de entrada y la

trampilla de recirculación se accionan mediante motores eléctricos comandados por una unidad de control electrónica.

La distribución de aire se selecciona mecánicamente mediante un mando giratorio.

Finalmente, un display de grandes dimensiones ubicado en la consola central informa de los parámetros de funcionamiento.



EL AUTOCLIMA...

es un equipo de aire acondicionado que electrónicamente regula y mantiene la temperatura del habitáculo,

independientemente de la exterior.

Una unidad de control regula la temperatura del aire y activa la recirculación, el aire acondicionado y la velocidad de la turbina, todo automáticamente o bien a voluntad del usuario.

El autoclima en funcionamiento automático regula el caudal y la temperatura

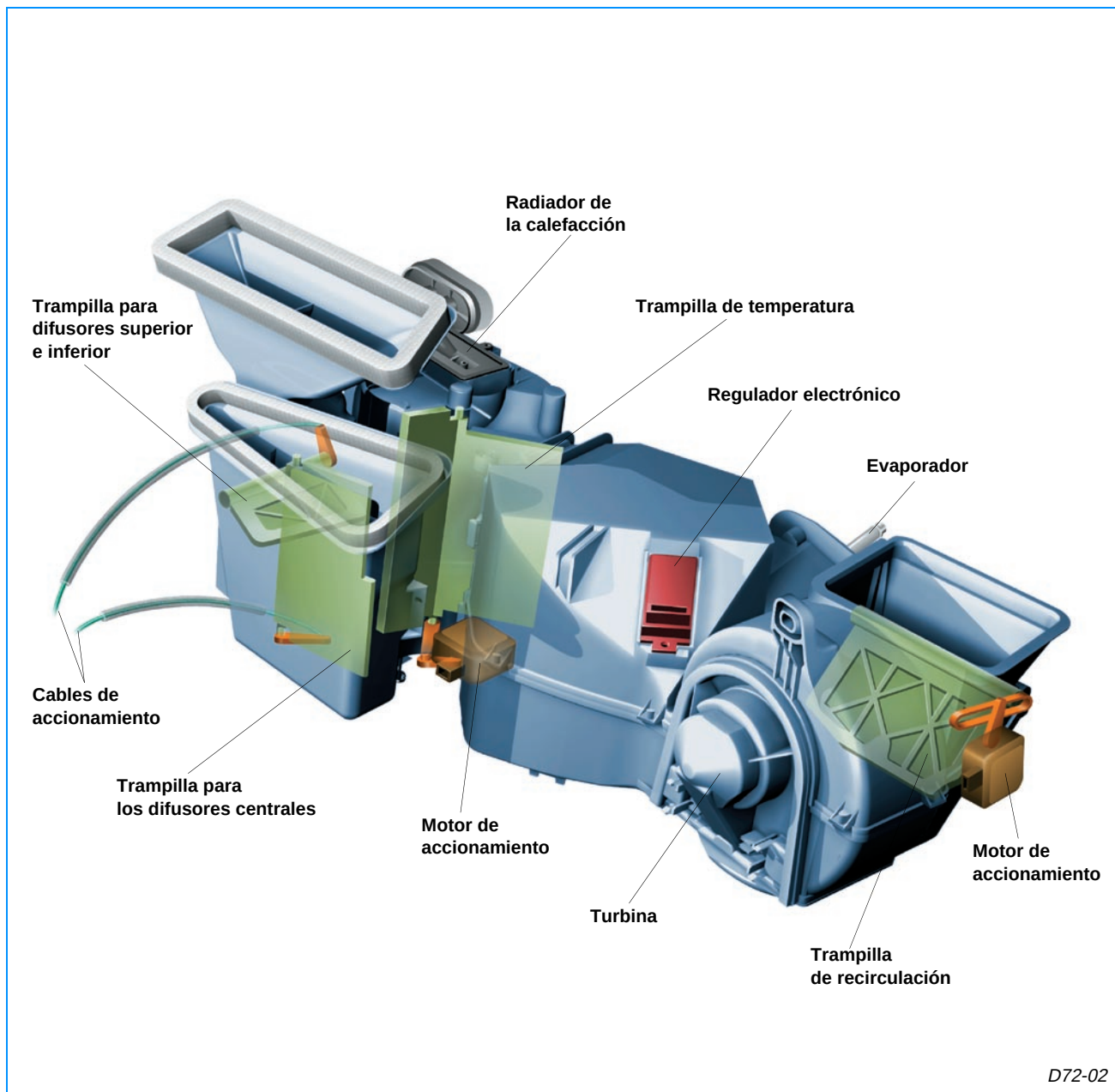


del aire de entrada, según las señales de los sensores que lo componen.

Al igual que en la calefacción motorizada, los datos de funcionamiento se indican en el display y la distribución de aire se realiza mecánicamente con el mando giratorio.

D72-01

UNIDAD CLIMÁTICA



La unidad climática constructivamente es idéntica para todos los equipos, sólo se diferencia por la forma en que se activa la trampilla de temperatura (eléctricamente en los equipos de mando electrónico o mecánicamente), la ubicación de dos transmisores de temperatura (autoclima) y un regulador electrónico para la velocidad de la turbina (autoclima y calefacción motorizada).

La trampilla de recirculación en todos los casos es movida por un motor eléctrico.

Las trampillas de distribución de aire son accionadas mediante cables *bowden* desde el mando giratorio central y dirigen el caudal de aire hacia los distintos difusores de salida.

La turbina es la encargada de asegurar el caudal de aire de entrada al habitáculo. En los sistemas de accionamiento manual las diferentes velocidades se consiguen mediante una escala de resistencias ubicadas en el propio motor.

CIRCUITO FRIGORÍFICO

El circuito frigorífico montado en el autoclima es idéntico al utilizado en el sistema de aire acondicionado de accionamiento manual.

El circuito está formado por:

- El condensador, ubicado por delante del radiador del líquido refrigerante.
- El filtro deshidratador, para retener la humedad, filtrar los residuos procedentes de la abrasión y evitar que se produzcan burbujas en el circuito.
- La válvula de expansión, donde se controla la presión y el caudal del agente frigorífico.
- El evaporador, ubicado en la unidad climática, donde se produce la expansión y da lugar al intercambio de calor entre el agente frigorífico y el aire de entrada al habitáculo.
- El compresor que genera la presión necesaria en el circuito es del tipo autorregulado con 7 cilindros.

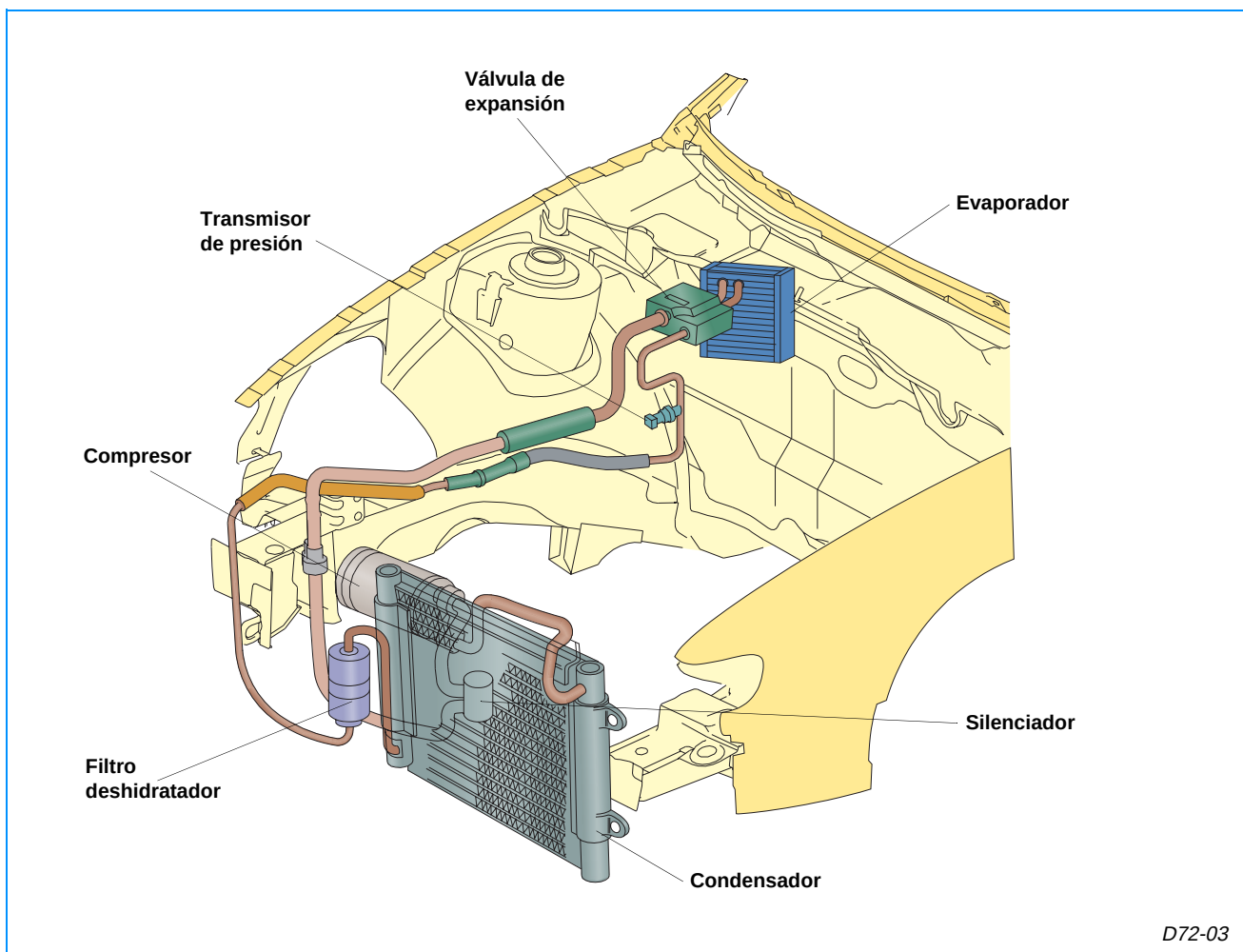
El arrastre del mismo se realiza mediante una correa Poly V y a través de un acoplamiento magnético. El acoplamiento se activa por la solicitud del usuario o de la unidad de control del autoclima.

El compresor cuenta con una válvula de seguridad tarada a 44 bares.

En el circuito de alta presión y junto a la válvula de expansión se monta el conmutador de presión F129 o el transmisor electrónico G65 (según motorización).

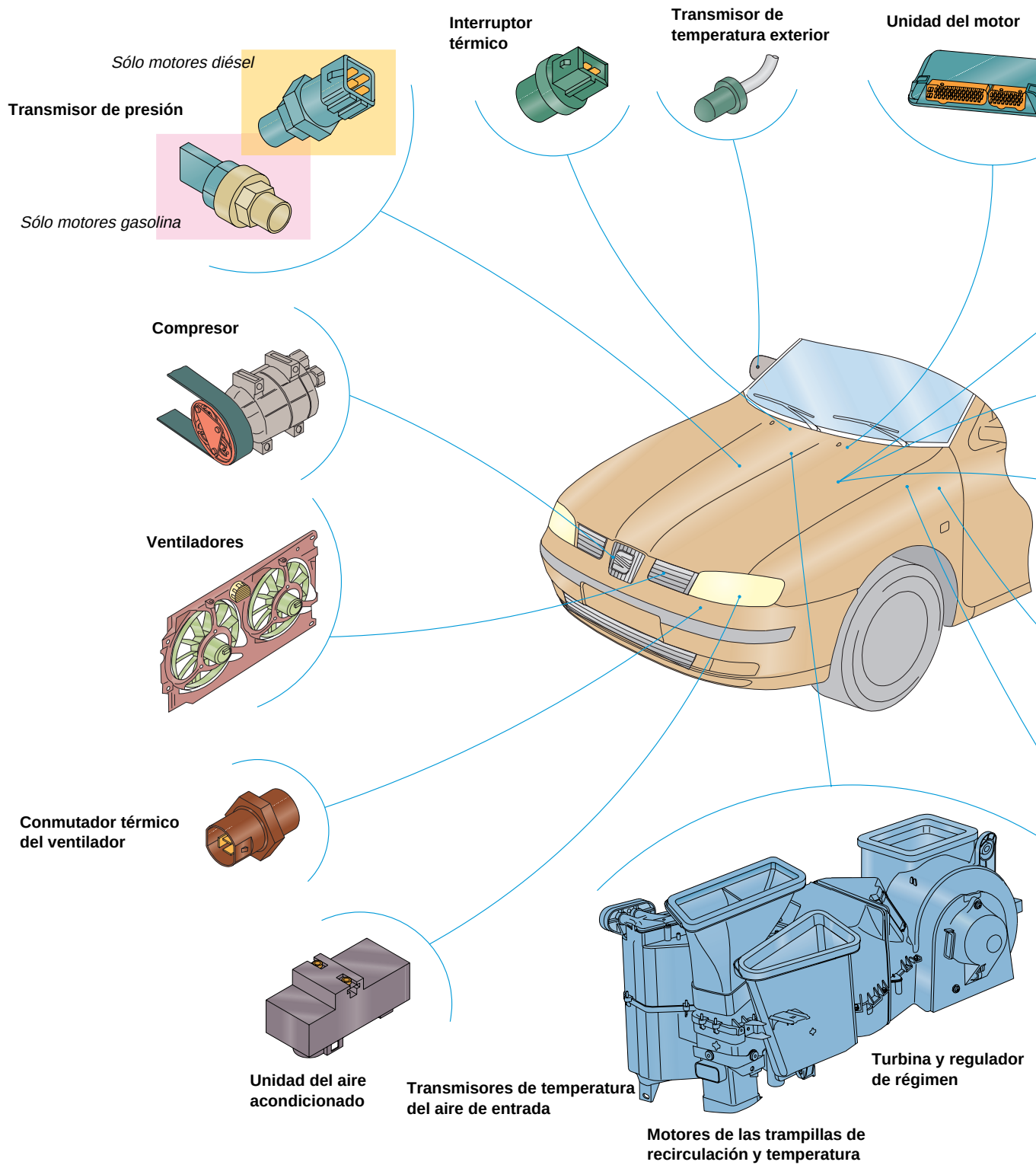
Finalmente en el circuito frigorífico se monta un silenciador, ubicado en el circuito de baja presión, cerca del compresor. Tiene como misión amortiguar el ruido producido por las ondas de presión, entre la válvula de expansión y el compresor.

El circuito lleva una carga de 750-50 gramos de agente frigorífico del tipo R134a.

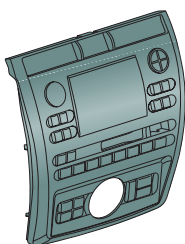


D72-03

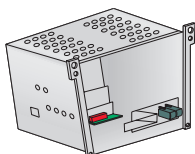
EQUIPOS DE MANDO ELECTRÓNICO



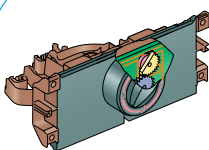
Unidad de manejo
e indicación



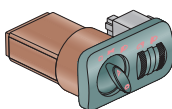
Radiocasete



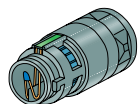
Unidad del equipo
de mando electrónico



Regulador de iluminación



Transmisor de
temperatura interior



Existen dos tipos de equipos de mando electrónico:

- La **calefacción motorizada**, que permite obtener la temperatura deseada siempre que sea posible según la temperatura exterior.
- El **autoclima**, que regula y mantiene electrónicamente la temperatura solicitada independientemente de la exterior.

CALEFACCIÓN MOTORIZADA

El usuario activa el equipo desde la unidad de manejo e indicación y el mando giratorio ubicados en la consola central.

En la unidad de manejo e indicación se encuentra el display, que indica el modo y los niveles de funcionamiento, además de los datos relacionados con el radiocasete y el ordenador de a bordo.

La unidad de control de la calefacción motorizada está ubicada detrás del mando giratorio, formando un único conjunto.

La comunicación entre la unidad de manejo e indicación y la de control se realiza a través del radiocasete.

Para conseguir la temperatura solicitada se actúa mediante tres motores sobre la trampilla de temperatura, la de recirculación y la turbina de aire.

AUTOCLIMA

En el autoclima, además de todos los componentes indicados para la calefacción motorizada, también forman parte los siguientes:

- Transmisor de temperatura exterior, ubicado en el retrovisor exterior derecho.
- Transmisor de temperatura interior, ubicado bajo el cuadro de instrumentos.
- Transmisor de temperatura del aire a la entrada del habitáculo, con dos transmisores en la unidad climática.
- Transmisor de presión del circuito frigorífico F129 o G65, ubicado junto a la válvula de expansión.
- Interruptor de temperatura exterior (mínima 5 °C) ubicado en la caja de aguas.
- Unidad de control del aire acondicionado.
- Compresor con embrague electromagnético.
- Ventilador adicional para potenciar la refrigeración.

D72-04

CUADRO SINÓPTICO

FUNCIONES ASUMIDAS

Los equipos de mando electrónico tienen una estructura descentralizada, lo que significa que varias unidades de control participan en su funcionamiento.

Las unidades y las funciones que asumen son:

UNIDAD DEL EQUIPO DE MANDO ELECTRÓNICO

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

- En modo **automático** controla todos los componentes del sistema sin la intervención del usuario (sólo en el autoclima).
- En modo **semiautomático** regula pero conserva fijos los parámetros elegidos por el usuario (sólo en el autoclima).
- En modo **manual** el sistema actúa según determina el usuario, sin regulación por parte de la unidad.

ILUMINACIÓN DEL MANDO DE DISTRIBUCIÓN

Define la intensidad luminosa del mando de distribución de aire.

AUTODIAGNOSIS

Vigilancia del sistema con emisión de datos de funcionamiento y memorización de averías.

UNIDAD DEL AIRE ACONDICIONADO

CONTROL DEL ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO

Realiza la conexión y desconexión según la solicitud del equipo de mando electrónico y las condiciones de trabajo.

CONTROL DE LOS VENTILADORES DE LÍQUIDO REFRIGERANTE

Conecta las distintas velocidades de los ventiladores según la presión del agente frigorífico y la temperatura del líquido refrigerante.

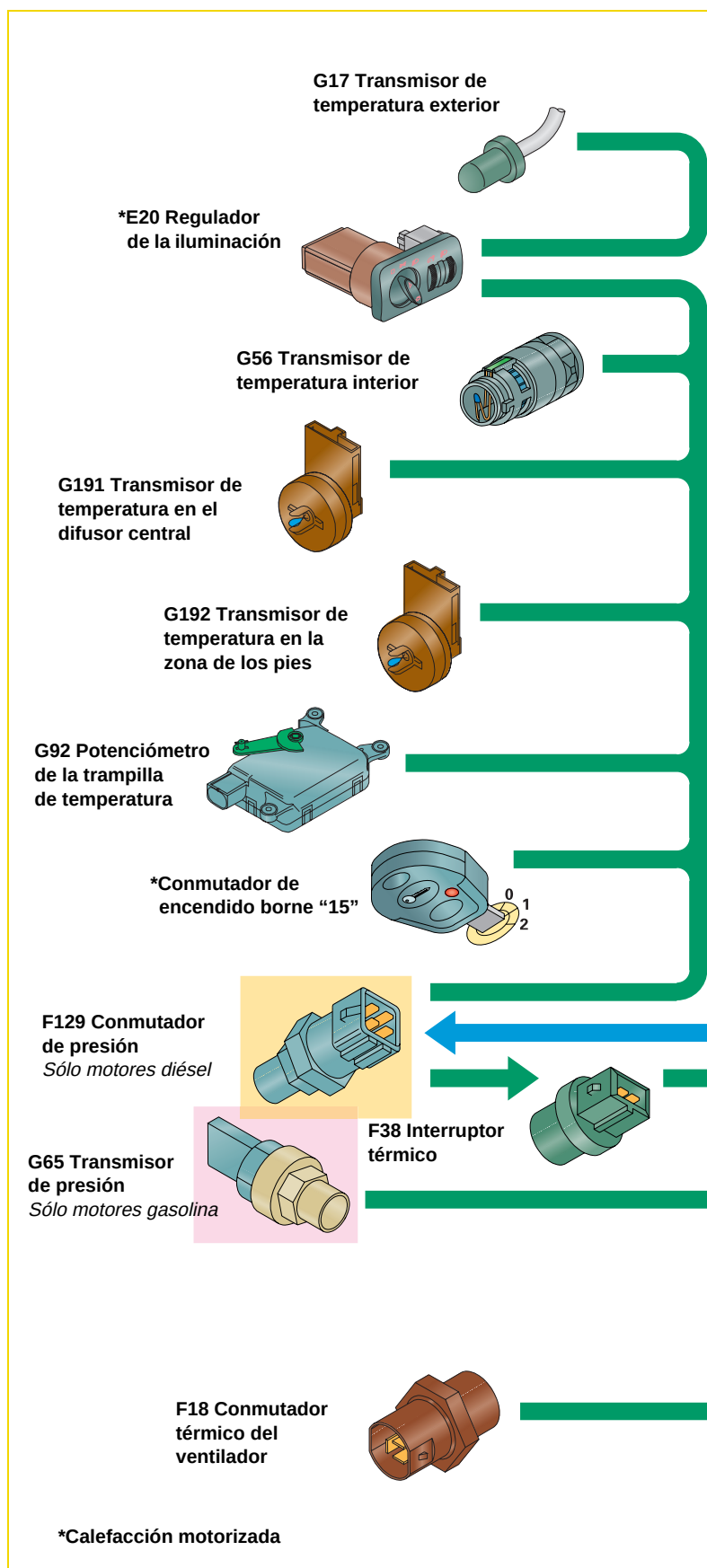
RADIOCasete

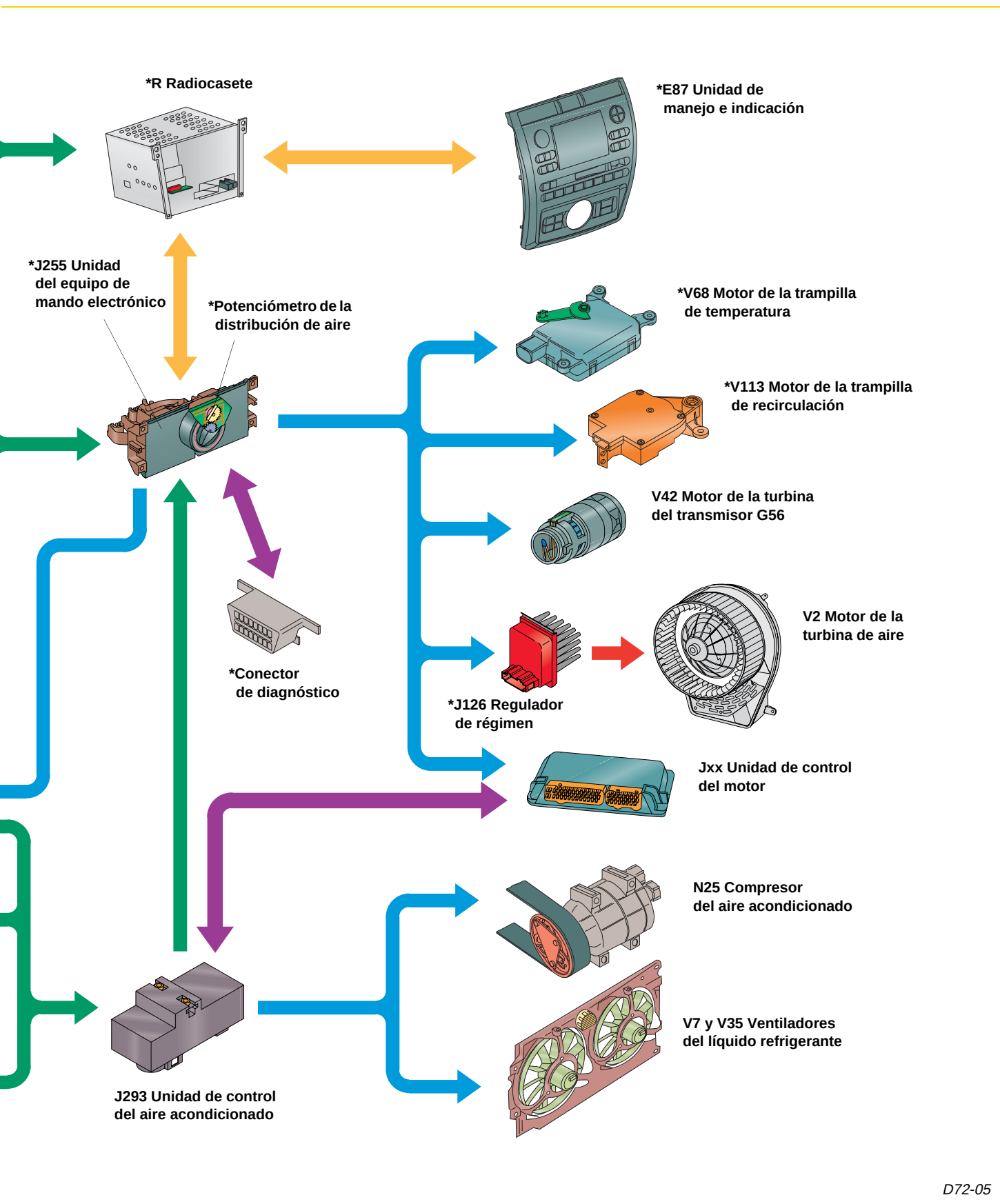
COMUNICACIÓN ENTRE UNIDADES

Interviene en la comunicación entre el usuario y la unidad del equipo de mando electrónico.

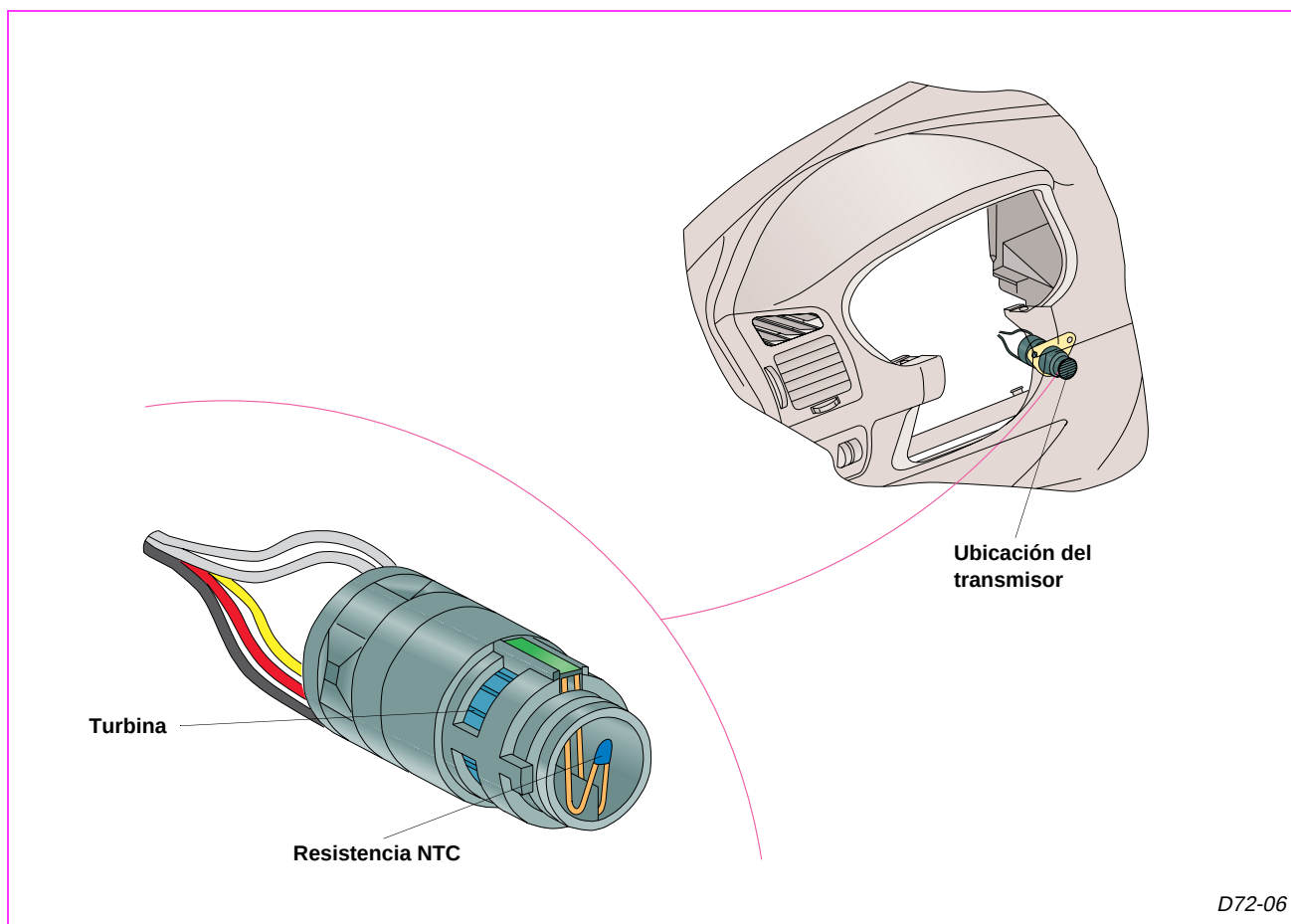
ILUMINACIÓN DEL DISPLAY DE LA UNIDAD DE MANEJO E INDICACIÓN

Establece la intensidad luminosa del display y de los pulsadores.





SENSORES



TRANSMISOR DE TEMPERATURA INTERIOR G56

Está ubicado detrás del tablero de instrumentos, junto a la columna de dirección.

Un motor hace girar una turbina que provoca un flujo continuo de aire del habitáculo a través del transmisor. De esta forma se realiza una medición real de la temperatura.

Para obtener el valor de temperatura se utiliza una NTC, con un campo de medición entre -40 y $+85$ °C.

APLICACIÓN DE LA SEÑAL

En el modo de funcionamiento automático la **unidad del autoclima** utiliza esta señal para calcular la posición de la trampilla de temperatura.

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

Si existe una avería en el transmisor, la unidad toma como referencia un valor de temperatura fijo de 22 °C.

Estando el transmisor averiado, al seleccionar una temperatura superior o inferior a la de referencia (22 °C), el sistema funciona pero se calienta o enfría el habitáculo más allá de lo solicitado, debido a que la unidad no puede registrar la temperatura interior existente.

Cada vez que se conecta el autoclima parpadean los dígitos del display.

TRANSMISORES DE TEMPERATURA DEL AIRE DE ENTRADA G191-G192

El transmisor G191 ubicado en el difusor central y el G192 en el difusor de la zona de los pies tienen como misión registrar la temperatura del aire de entrada al habitáculo.

Se trata de dos NTC con un margen referenciado a temperaturas entre -40 y $+85$ °C.

La unidad de control del autoclima utiliza un valor medio de la temperatura indicada por los dos transmisores.

APLICACIÓN DE LA SEÑAL

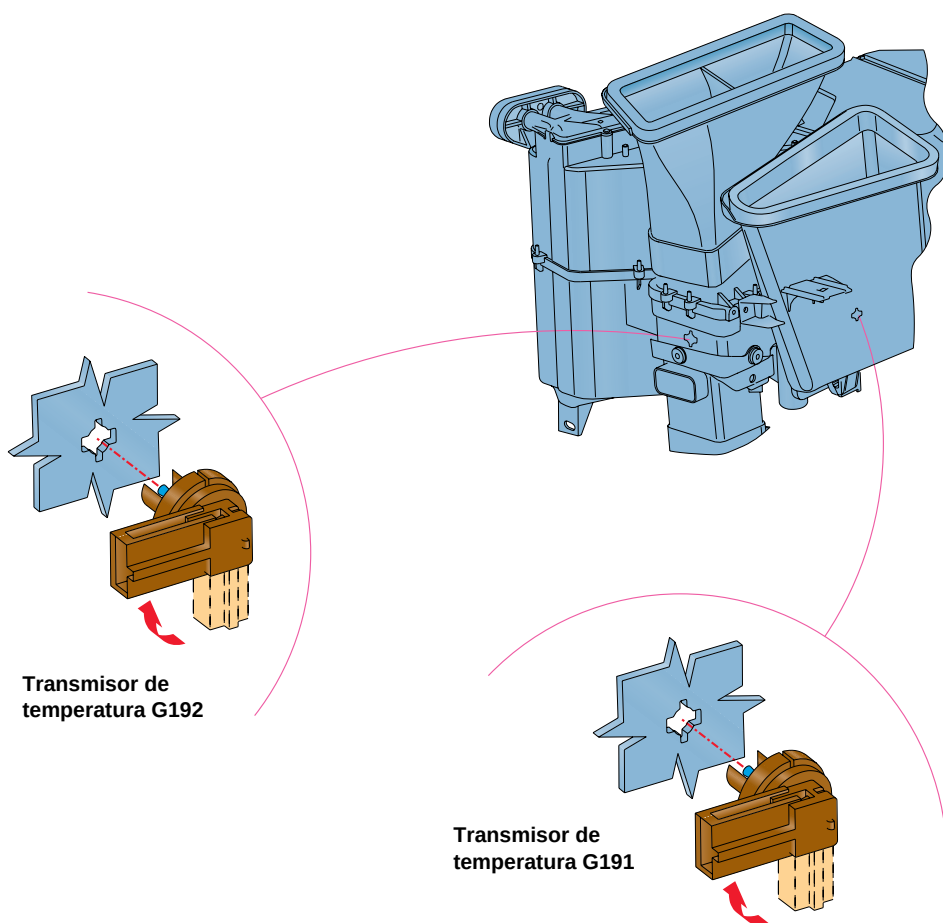
La unidad del **autoclima** utiliza el valor de estos transmisores para la regulación de la tempe-

ratura del aire de entrada al habitáculo, siendo uno de los factores más importantes para el funcionamiento del sistema.

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

Si la unidad detecta la pérdida de señal de uno de los dos transmisores, automáticamente pasa a funcionar sin regulación automática, manteniendo fijos los parámetros de funcionamiento existentes en el momento de producirse la avería.

Cada vez que se conecta el autoclima parpadearán todos los dígitos del display.



D72-07

SENSORES

TRANSMISOR DE TEMPERATURA EXTERIOR G17

Está situado en el interior de la carcasa del retrovisor derecho.

Se trata de una resistencia NTC que permite determinar constantemente la temperatura exterior.

APLICACIÓN DE LA SEÑAL

La unidad del **radiocasete** utiliza esta señal para:

- Mostrar la temperatura a través del display.
- Enviar la señal de temperatura al autoclima.

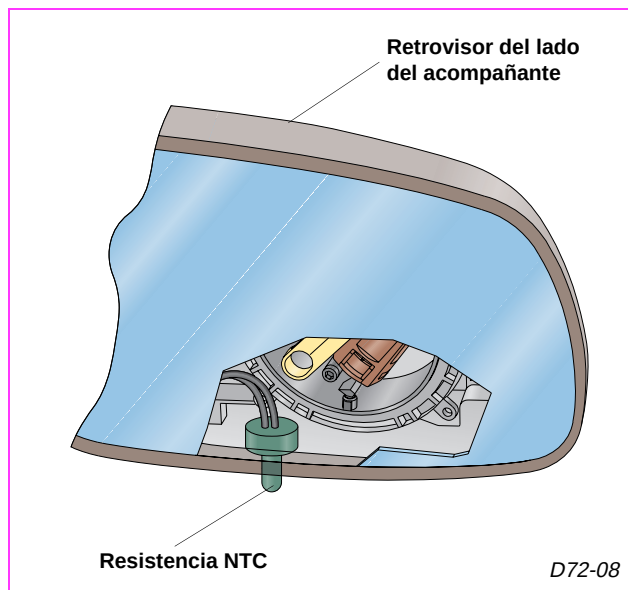
Y la unidad del **autoclima** para:

- Regular la temperatura.
- Regular la velocidad de la turbina.
- Conectar o desconectar el compresor.
- Activar la trampilla de recirculación de aire.

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

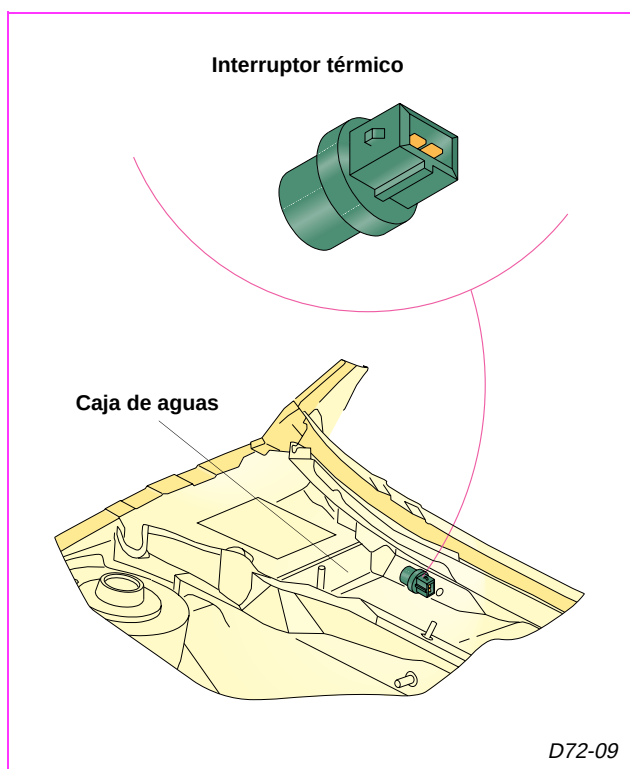
Si la señal de temperatura exterior desaparece, las unidades de control actúan de la siguiente forma:

La unidad del **radiocasete** muestra en el display tres rayas en la zona donde se indica la temperatura exterior.



La unidad del **autoclima** toma como valor fijo 20 °C y elimina la señal de conexión del acoplamiento magnético. El sistema sigue funcionando pero sin la posibilidad de utilizar el aire acondicionado.

Cada vez que se conecta el autoclima parpadean todos los dígitos del display.



INTERRUPTOR TÉRMICO F38

Se ubica en el interior de la caja de aguas.

A través del interruptor pasa la señal de conexión del compresor procedente de la unidad del autoclima (12 V).

Está normalmente cerrado, abriendo sus contactos con una temperatura inferior a 5 °C.

APLICACIÓN DE LA SEÑAL

La **unidad del aire acondicionado** utiliza la señal para:

- Desconectar el compresor con temperaturas inferiores a 5 °C (eliminación de la señal de conexión).
- Desconectar los ventiladores de líquido refrigerante (en el caso de que no estén activados por temperatura del motor).

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

No tiene función sustitutiva; si el interruptor permanece siempre cerrado, el compresor funciona incluso a bajas temperaturas, pudiendo provocar la congelación del evaporador.

POTENCIÓMETRO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE

Se encuentra en el interior de la propia unidad del autoclima o calefacción motorizada y es accionado al girar el mando de distribución de aire.

El potenciómetro indica constantemente la posición del mando de distribución de aire elegida por el usuario.

APLICACIÓN DE LA SEÑAL

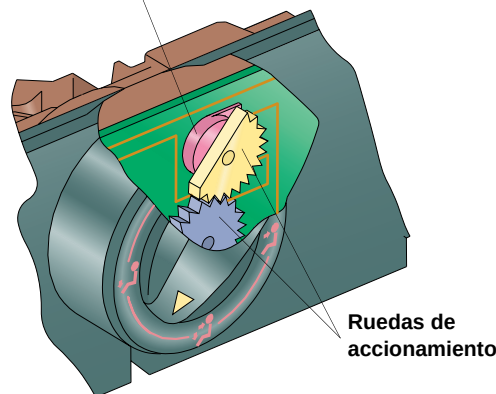
La unidad del autoclima o calefacción motorizada utiliza esta señal para determinar la selección de la distribución al seleccionar la salida de aire hacia el parabrisas. La unidad:

- Aumenta la velocidad de la turbina.
- Coloca la trampilla de recirculación en la posición de entrada de aire fresco.
- Conecta el compresor (sólo autoclima).

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

Con la pérdida de la señal del potenciómetro la unidad de control actúa de la siguiente forma:

Potenciómetro de distribución



D72-10

- Sitúa la trampilla de recirculación en la posición de entrada de aire fresco.
- No regula la velocidad de la turbina ni conecta el compresor (autoclima) al seleccionar la salida de aire para el parabrisas.

Cada vez que se conecta el equipo parpadearán los dígitos del display.

POTENCIÓMETRO DEL MOTOR DE LA TRAMPILLA DE TEMPERATURA G92

Está ubicado en el propio motor e informa constantemente de su posición y en consecuencia de la posición de la trampilla de temperatura.

El potenciómetro tiene una carrera angular de 51° con un rango de resistencia entre 0 y 4,7 KΩ.

APLICACIÓN DE LA SEÑAL

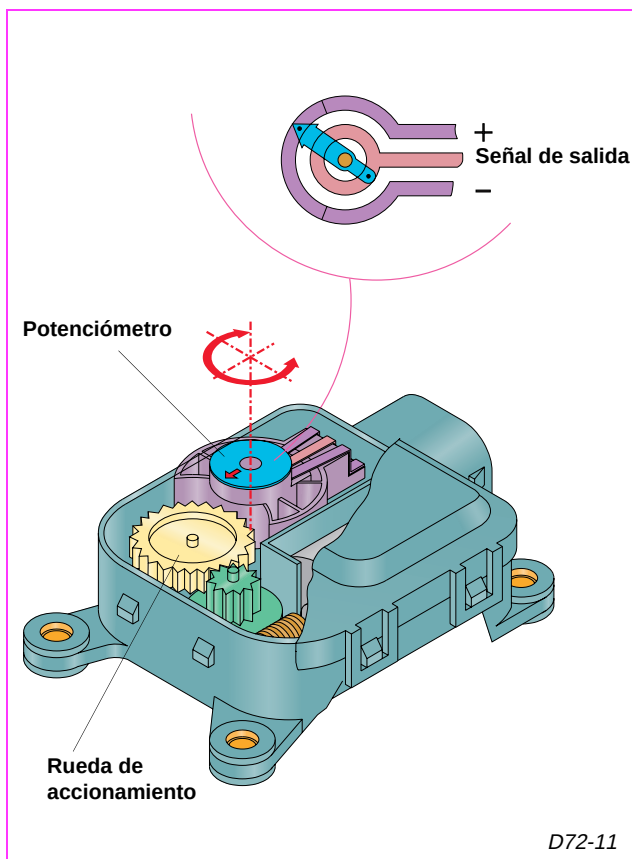
La unidad de control del autoclima o calefacción motorizada utiliza esta señal para:

- Regular la temperatura del aire de entrada.
- Reconocer el funcionamiento del motor y localizar la posición de los dos topes del recorrido de la trampilla.

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

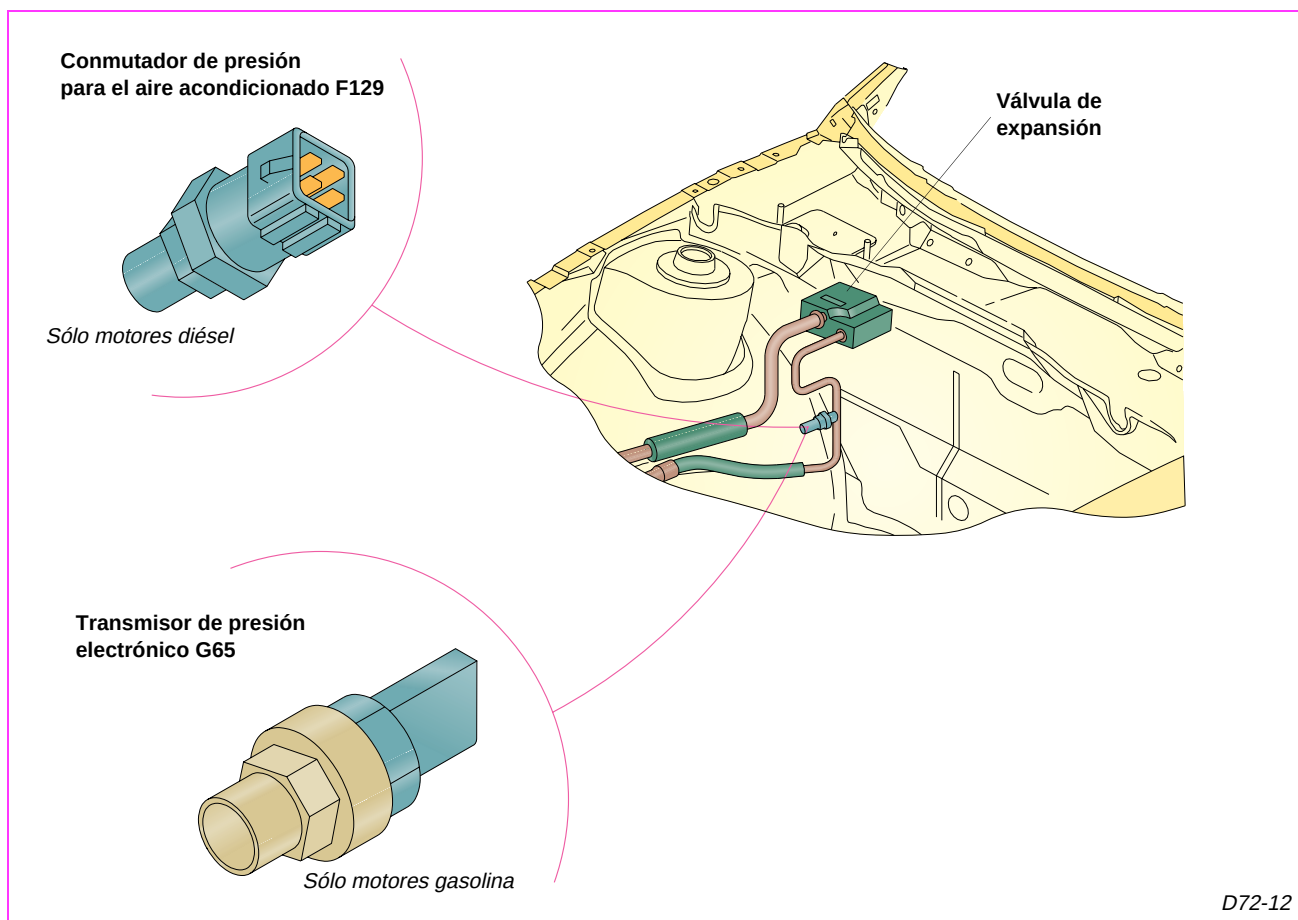
En caso de avería del potenciómetro la unidad deja la trampilla en la posición existente y reduce la velocidad de la turbina para evitar la entrada excesiva de aire frío o caliente.

Cada vez que se conecta el equipo parpadearán los dígitos del display.



D72-11

SENSORES



D72-12

Para detectar la presión en el circuito frigorífico del autoclima se montan, junto a la válvula de expansión, dos tipos de transmisores:

- El conmutador de presión para el aire acondicionado en los motores diésel.
- Y el transmisor de presión electrónico, en los motores de gasolina.

CONMUTADOR DE PRESIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO F129

Este conmutador es idéntico al montado en anteriores modelos.

Se compone de dos interruptores, **el de presión máxima o mínima** normalmente cerrado que abre al detectar una presión superior a 32 bares o inferior a 2 bares, y el interruptor **de presión media** normalmente abierto, el cual cierra al detectar un valor de presión aproximada de 16 bares.

El interruptor de presión máxima o mínima recibe por un lado la señal de conexión del compresor procedente de la unidad de control de au-

toclima. Si está cerrado, la señal continúa hacia la unidad de control del aire acondicionado.

En cambio, el interruptor de presión media está conectado a positivo de 15 y envía la señal directamente a la unidad de control del aire acondicionado.

APLICACIÓN DE LA SEÑAL

Con la señal del interruptor de máxima y mínima, la unidad del **autoclima** detecta si la presión está dentro de los límites admisibles para funcionar.

Por otro lado, **la unidad del aire acondicionado**, al recibir la señal que pasa por el interruptor de máxima o mínima, conecta el compresor y la 1ª velocidad del ventilador del radiador. Y con la señal del de media activa la 2ª velocidad de dicho ventilador.

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

No tiene función sustitutiva.

TRANSMISOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO G65

Su diseño es idéntico al que se monta en el Toledo.

El transmisor envía la señal de presión a la unidad de control del motor y a la unidad de control del aire acondicionado.

Nota: Para mayor información, consultar el Cuaderno Didáctico nº 60 "Nuevo Toledo '99".

APLICACIÓN DE LA SEÑAL

La **unidad del aire acondicionado** procesa la señal del transmisor y la utiliza para:

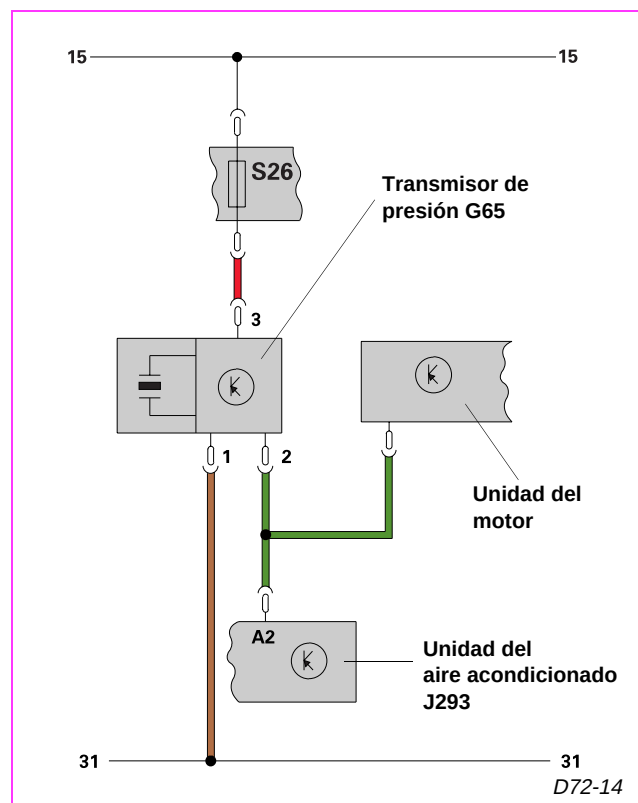
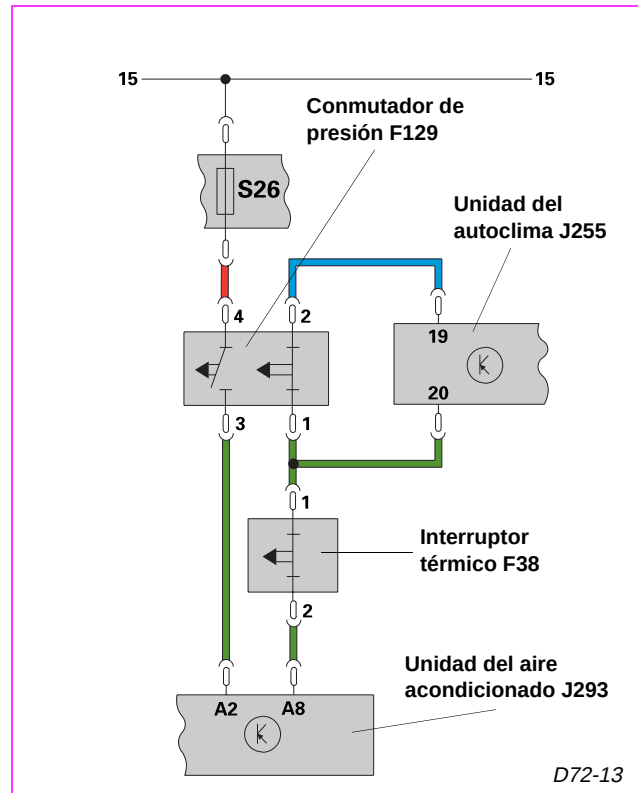
- Desconexión del compresor por presión máxima o mínima.
- Conexión de la 2ª velocidad de los ventiladores del líquido refrigerante al llegar a 16 bares.
- Informa a la unidad del autoclima de la conexión o desconexión del compresor.

La unidad de control del **motor** procesa la señal enviada por el transmisor y actúa sobre el ralentí según las necesidades debidas a la carga motor.

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

Si el transmisor está averiado, la unidad de control del aire acondicionado desactiva el compresor.

La avería de este transmisor únicamente se registra en la memoria de averías de la unidad de control del motor.



SENSORES

UNIDAD DE CONTROL DEL MOTOR

Es la encargada de evitar la conexión o desconectar el compresor en las siguientes condiciones:

- Sin señal de revoluciones.
- Primeros 10 segundos desde el arranque del motor.
- Solicitud de plena carga a altas velocidades.
- Accionamiento del Kick-down, en cambios automáticos.

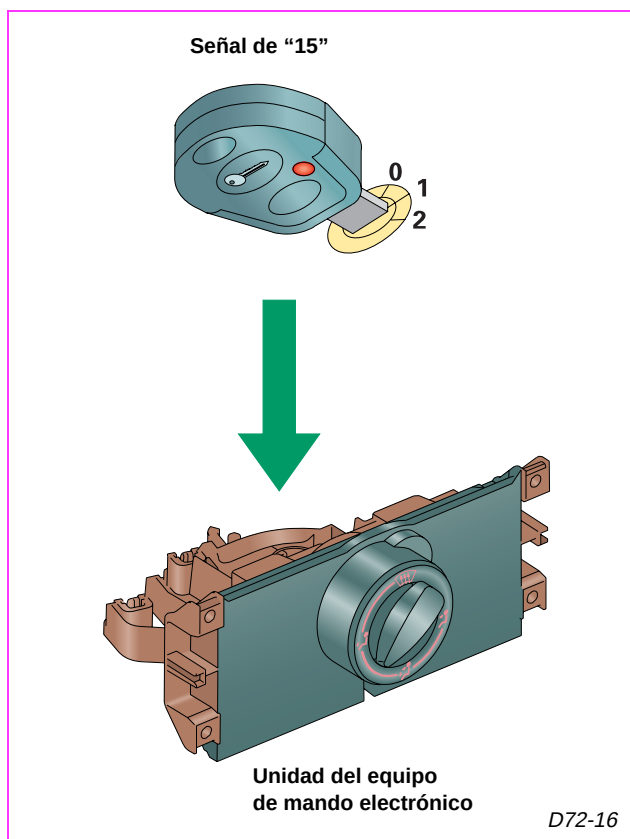
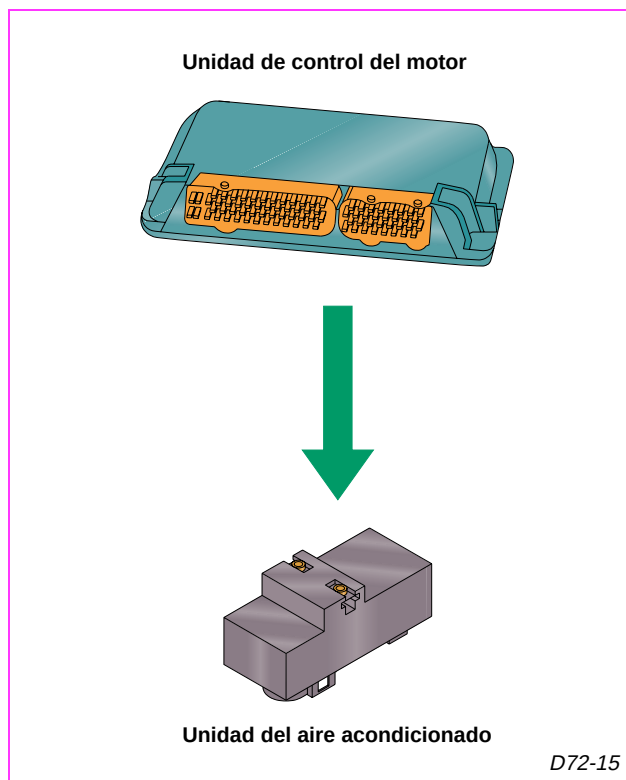
En estas situaciones, la unidad de control del motor envía una señal de negativo a la unidad del aire acondicionado.

APLICACIÓN DE LA SEÑAL

La **unidad del aire acondicionado** desconecta el compresor siempre que recibe la señal de negativo.

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

No tiene función sustitutiva. En el caso de mantenerse siempre la señal de negativo, el compresor no se conecta.



CONMUTADOR DE ENCENDIDO BORNE "15"

La señal de "15" se origina al conectar el encendido y es recibida por la unidad de control del autoclima o calefacción motorizada.

APLICACIÓN DE LA SEÑAL

La unidad de control al recibir la señal de "15" permite el funcionamiento del sistema cuando lo solicite el usuario.

Cuando desaparece la señal (desconexión del encendido) la unidad de control desactiva el sistema y memoriza las condiciones de funcionamiento en el momento de la desconexión.

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

No tiene función sustitutiva.

REGULADOR DE LA ILUMINACIÓN E20

Está ubicado en el lado izquierdo del tablero de instrumentos y forma una pieza única con el conmutador de luces y la regulación de altura de los faros.

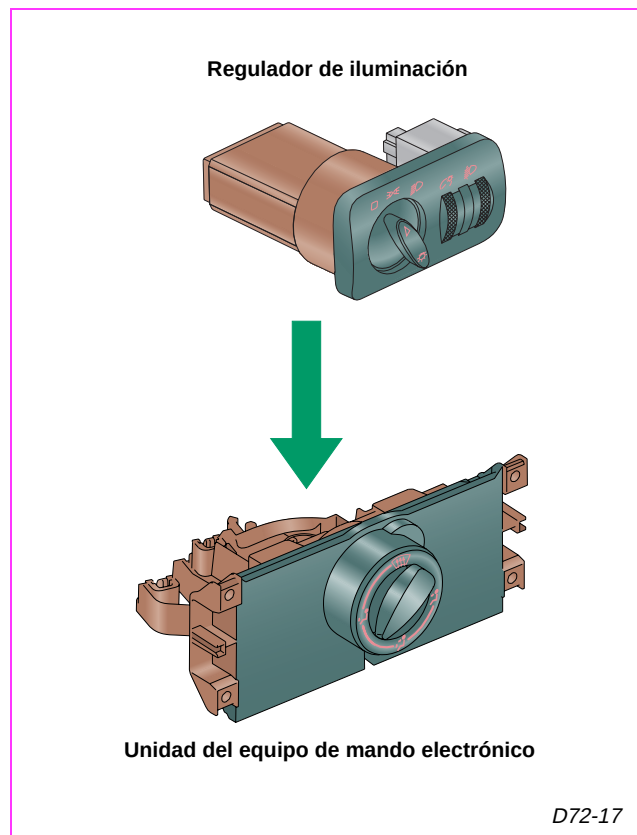
El regulador modifica, mediante una resistencia interna, la tensión de alimentación, para variar la luminosidad de los distintos componentes como son el cuadro de instrumentos, el display de la unidad de manejo e indicación y la luz de localización de los mandos.

APLICACIÓN DE LA SEÑAL

La unidad de control del **autoclima o calefacción motorizada** utiliza la señal del regulador para regular el nivel de iluminación de los pictogramas del mando giratorio de la distribución de aire y el radiocasete para controlar la intensidad de la iluminación del display y pulsadores de la unidad de manejo e indicación.

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

No tiene función sustitutiva.



CONMUTADOR TÉRMICO DEL VENTILADOR F18

Se encuentra en el radiador del líquido refrigerante y está formado por dos interruptores normalmente abiertos.

El primer interruptor cierra a los 95 °C de temperatura del líquido refrigerante, mientras que el segundo lo hace a los 105 °C .

El primer interruptor alimenta con positivo (30) a los motores de los ventiladores del líquido refrigerante, y activa la 1ª velocidad.

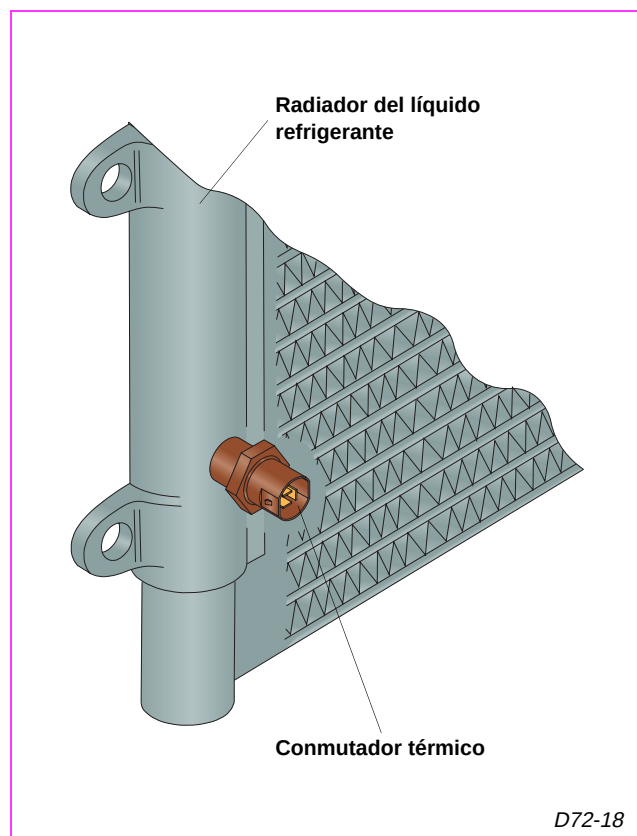
El segundo interruptor envía una señal de positivo (30) hacia la unidad de control del aire acondicionado.

APLICACIÓN DE LA SEÑAL

La **unidad de control del aire acondicionado** activa la 2ª velocidad de los ventiladores del líquido refrigerante al recibir la señal del segundo interruptor.

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

No tiene función sustitutiva.



SENSORES



D72-19

UNIDAD DE MANEJO E INDICACIÓN E87 - PULSADORES DE ACTIVACIÓN

Está formada por los pulsadores del autoclima o la calefacción motorizada y los del radiocasete, formando un único conjunto con el display.

Los pulsadores, a través del radiocasete, son los encargados de indicar la selección realizada por el usuario a la unidad de control del autoclima o la calefacción motorizada.

Al presionar un pulsador de la unidad de manejo e indicación se transmite una señal mediante un bus de datos (18 cables) al radiocasete. Desde el radiocasete y por otro bus de datos (1 cable) se envía esta señal a la unidad del autoclima o calefacción motorizada.

La unidad de manejo e indicación es alimentada para su funcionamiento por el radiocasete.

APLICACIÓN DE LA SEÑAL

La unidad del **autoclima o calefacción motorizada** a través de las señales de los pulsadores conoce los deseos del usuario y actúa en consecuencia sobre:

- La regulación de la temperatura.
- La velocidad de la turbina de ventilación.
- El posicionamiento de la trampilla de recirculación.
- La conexión o desconexión del compresor (autoclima).

– Cambia el modo de funcionamiento (autoclima).

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

Cuando uno de los pulsadores no funciona, la unidad del **radiocasete** emite una señal de avería hacia la unidad del autoclima o calefacción motorizada.

Esta señal no distingue cuál es el pulsador averiado; por tanto, la unidad no utiliza las señales procedentes de los pulsadores.

De esta forma, el **autoclima** actúa en modo automático y toma como temperatura solicitada un valor de 22 °C y una temperatura exterior de 20 °C. Además, desconecta el compresor de aire acondicionado y sitúa la trampilla de recirculación en la posición que permite la entrada de aire del exterior.

La **calefacción motorizada** trabaja con los parámetros que existían en el momento de producirse la avería.

ACTUADORES

UNIDAD DE MANEJO E INDICACIÓN E87 - DISPLAY

Se ubica en la consola central, y su principal característica es las grandes dimensiones del mismo, que permiten ofrecer una gran cantidad de información y a la vez que ésta sea de fácil lectura.

El display informa sobre los parámetros de funcionamiento del autoclima o la calefacción motorizada, el radiocasete y el ordenador de a bordo.

Existen dos tipos de display, dependiendo del montaje de autoclima o calefacción motorizada.

EXCITACIÓN

Los dígitos del display referentes al autoclima o calefacción motorizada son excitados de acuerdo con la información transmitida por el bus de datos (18 cables) desde la unidad de control del radiocasete.

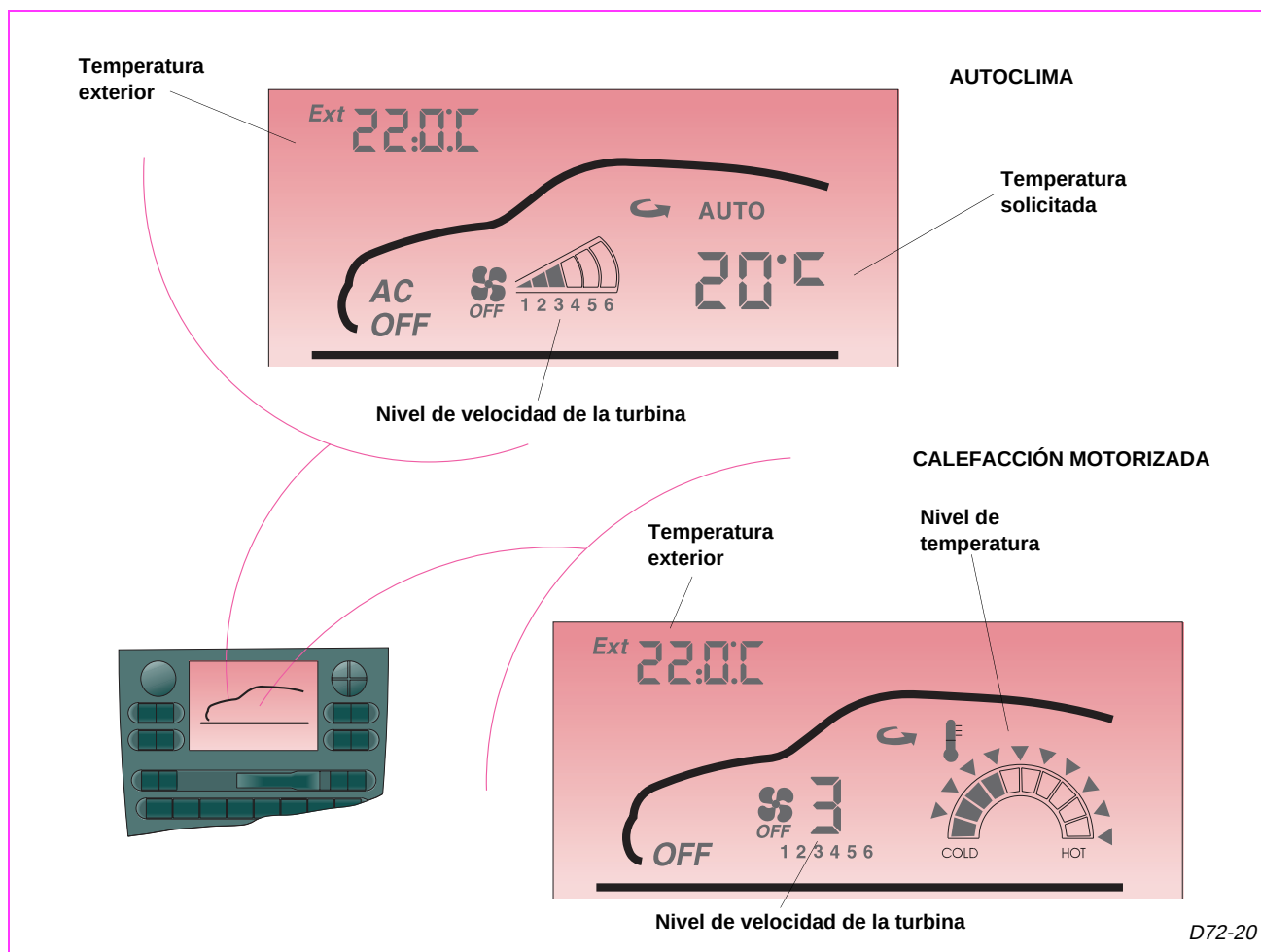
Para ello el radiocasete previamente recibe la información precisa a través de otro bus de datos (1 cable) de la unidad de control del autoclima o calefacción motorizada.

La alimentación eléctrica del display la realiza también la unidad de control del radiocasete.

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

Si se produce una avería en la comunicación del bus de datos entre el radiocasete y la unidad del autoclima o la calefacción motorizada, los datos referentes a estos equipos dejan de ser visibles.

Nota: En el caso de avería del display debe sustituirse la unidad de manejo e indicación E87 completa.



ACTUADORES

MOTOR DE LA TRAMPILLA DE TEMPERATURA V68

Su ubicación se encuentra en la parte inferior de la unidad climática y monta en su interior el potenciómetro G92. Actúa sobre la trampa de temperatura.

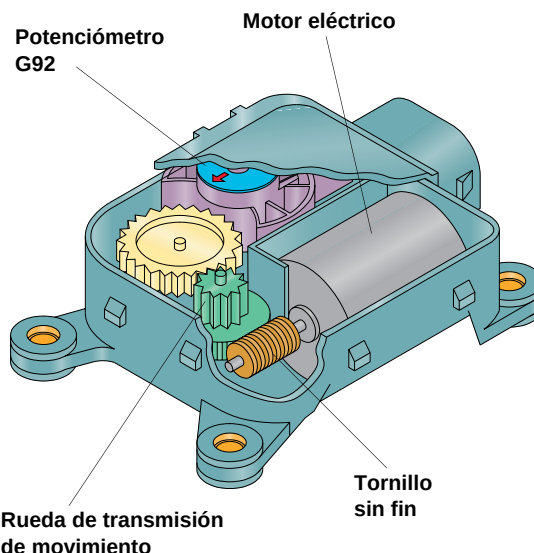
Se trata de un motor eléctrico de corriente continua de giro limitado.

EXCITACIÓN

El motor es excitado con positivo y negativo desde la unidad de control de los equipos de selección eléctrica y se polariza en bornes según el sentido de giro deseado.

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

En el caso de avería, la trampa se queda en la posición existente y la unidad de control amonora la velocidad de la turbina para reducir la entrada de aire.



D72-21

MOTOR DE LA TURBINA DE AIRE V2 Y REGULADOR DE RÉGIMEN J126

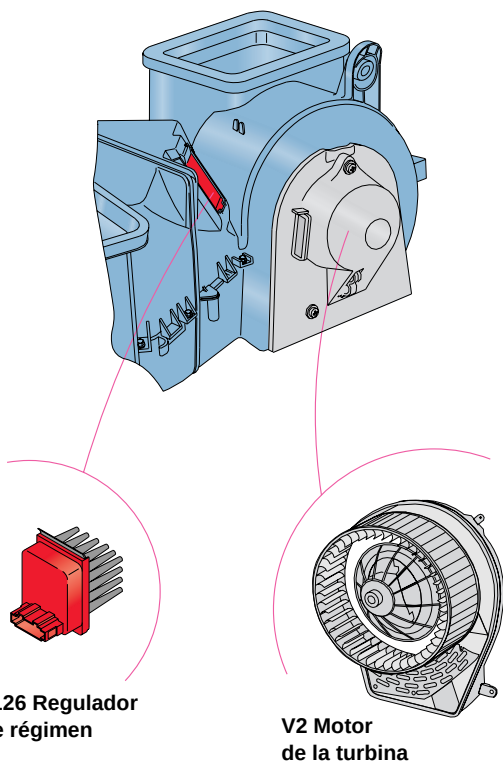
Son los encargados de generar el caudal de aire necesario para cada situación.

El diseño y funcionamiento de estos elementos es el mismo que los montados en el climatronic.

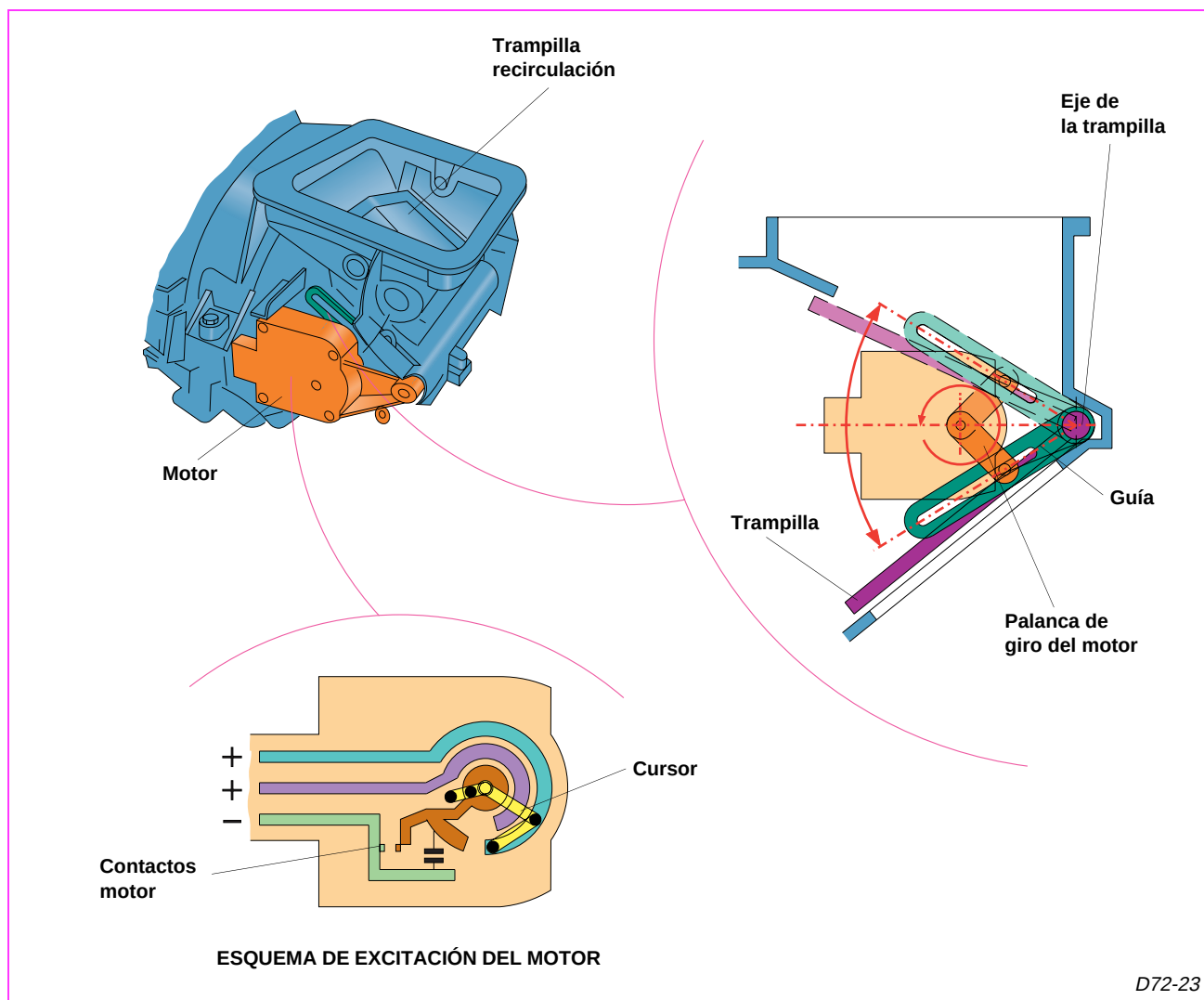
Nota: Para más información, consultar el Cuaderno Didáctico nº 42 "Climatronic".

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

No existe función sustitutiva. La avería puede ser detectada rápidamente al disminuir notablemente la entrada de aire.



D72-22



MOTOR DE LA TRAMPILLA DE RECIRCULACIÓN V113

Se encuentra en la parte superior de la unidad climática, unido a la trampa de recirculación. Se trata de un motor de corriente continua de giro libre con un único sentido de giro.

El motor internamente tiene tres pistas, que son las que permiten determinar el tiempo de movimiento del motor y situar la trampa en la posición deseada.

EXCITACIÓN

El motor es excitado con una tensión de 12 V desde la unidad de control del autoclima o de la calefacción motorizada.

El motor tiene tres contactos, uno alimentado constantemente por una señal de negativo y los

otros dos alimentados de forma alternativa, dependiendo del movimiento a realizar.

Al excitar dos contactos, el motor se pone en funcionamiento, siendo alimentado con positivo desde una de las pistas del interior del motor, hasta que llega al final de la pista.

El cursor se sitúa sobre la pista no excitada a la espera de la señal de la unidad, para activar de nuevo el motor.

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

No tiene función sustitutiva.

Cada vez que se conecta el autoclima parpadearán todos los dígitos del display.

ACTUADORES

MOTOR PARA LA TURBINA DEL TRANSMISOR DE TEMPERATURA INTERIOR V42

Forma un único conjunto con el transmisor de temperatura interior G56 y su misión es generar un flujo de aire continuo que atraviese el transmisor para poder registrar el valor de temperatura del habitáculo.

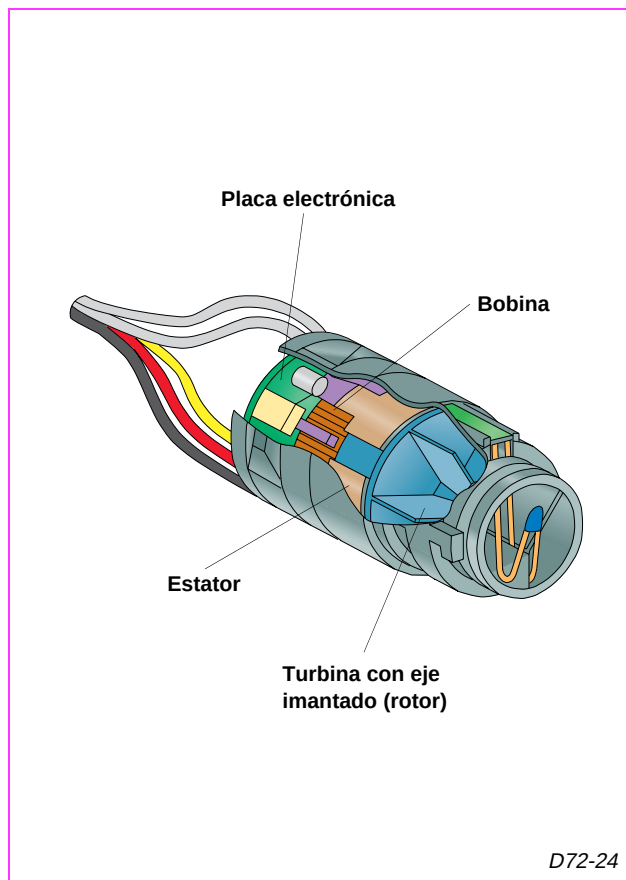
El motor en su interior monta una placa electrónica que gobierna el funcionamiento y detecta las posibles averías del mismo.

EXCITACIÓN

El motor es excitado con positivo y negativo por la unidad de control del autoclima mientras ésta reciba la señal de "15".

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

Cuando se detecta una avería del motor, la unidad del autoclima aplica factores de corrección a la temperatura registrada por el transmisor G56, para simular un valor más o menos próximo al real.



SEÑAL DE SALIDA PARA CONEXIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO

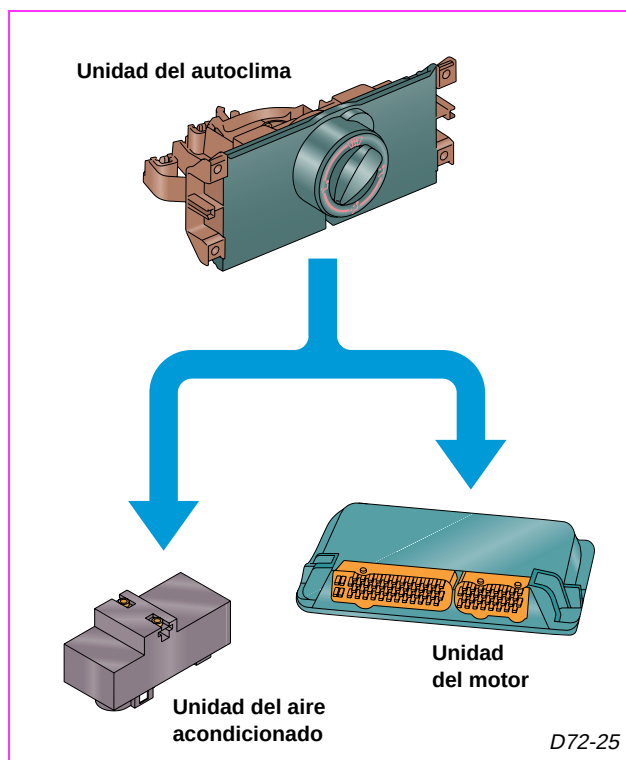
Para activar el aire acondicionado la unidad del autoclima envía una señal de positivo hacia la unidad del aire acondicionado y a la unidad de control del motor.

EXCITACIÓN

Con esta señal la unidad del aire acondicionado conecta el compresor activando el acoplamiento magnético y la del motor eleva el régimen de ralentí.

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

No existe función sustitutiva.



ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO N25

Está ubicado en el compresor y es el encargado de acoplarlo para que gire solidario con el motor y así generar la presión necesaria en el circuito frigorífico.

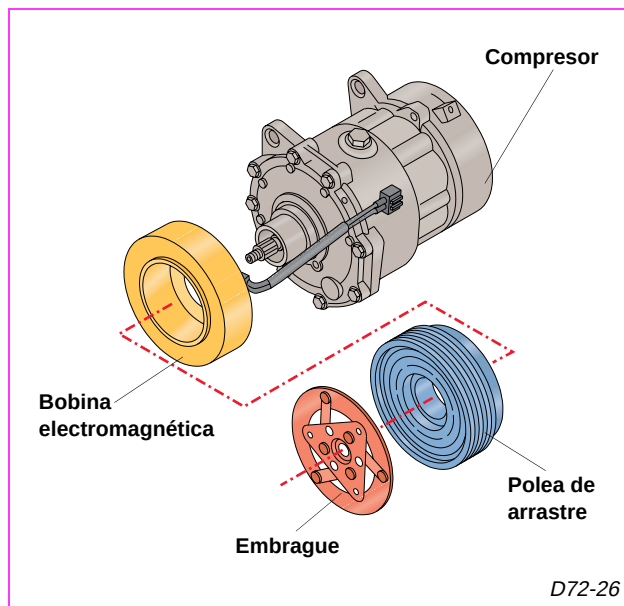
EXCITACIÓN

El acoplamiento magnético es excitado con positivo por la unidad de control del aire acondicionado y se mantiene conectado mientras exista la excitación.

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

No existe función sustitutiva.

La avería es apreciable fácilmente, ya que el aire que entra al habitáculo no se enfría.



VENTILADORES DE LÍQUIDO REFRIGERANTE V7 Y V35

Dos ventiladores son los encargados de generar el flujo de aire adecuado que atraviesa el condensador para reducir la temperatura del agente frigorífico.

Además, debido a su ubicación, este mismo flujo de aire atraviesa el radiador, reduciendo la temperatura del líquido refrigerante.

Cada ventilador tiene su propio motor con dos velocidades.

La 1ª velocidad se obtiene con la ayuda de una resistencia eléctrica ubicada en el propio canalizador de aire de los ventiladores.

EXCITACIÓN

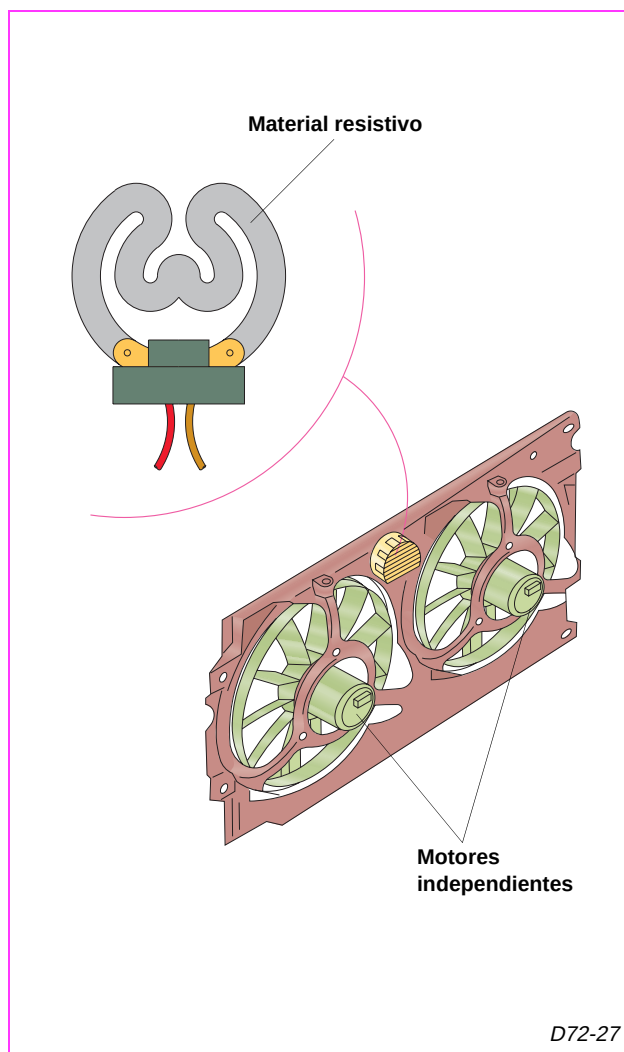
Son excitados con 12 V por la unidad de control del aire acondicionado y a través del conmutador térmico del ventilador F18.

El circuito de la primera velocidad es alimentado por el conmutador térmico o por la unidad de control del aire acondicionado.

Sin embargo, el de la segunda velocidad siempre es alimentado por la unidad de control del aire acondicionado.

FUNCIÓN SUSTITUTIVA

No existe función sustitutiva.



UNIDAD DEL EQUIPO DE MANDO ELECTRÓNICO

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

MODO AUTOMÁTICO

Este modo de funcionamiento sólo lo realiza el autoclima.

Es indicado en el display con los dígitos AUTO y se activa mediante el pulsador de la unidad de manejo e indicación.

Al iniciar el funcionamiento, la unidad analiza los siguientes valores de temperatura:

- El solicitado por el usuario y el exterior.
- El del aire de entrada al habitáculo.
- Y el del interior del habitáculo.

Además, para la regulación de la temperatura también se analizan otros factores como:

- La posición de la trampilla de recirculación.
- Compresor conectado o desconectado.
- La velocidad de la turbina.
- La posición del selector de distribución de aire.

A partir de estos datos, y para obtener la temperatura solicitada, la unidad de control actúa sobre:

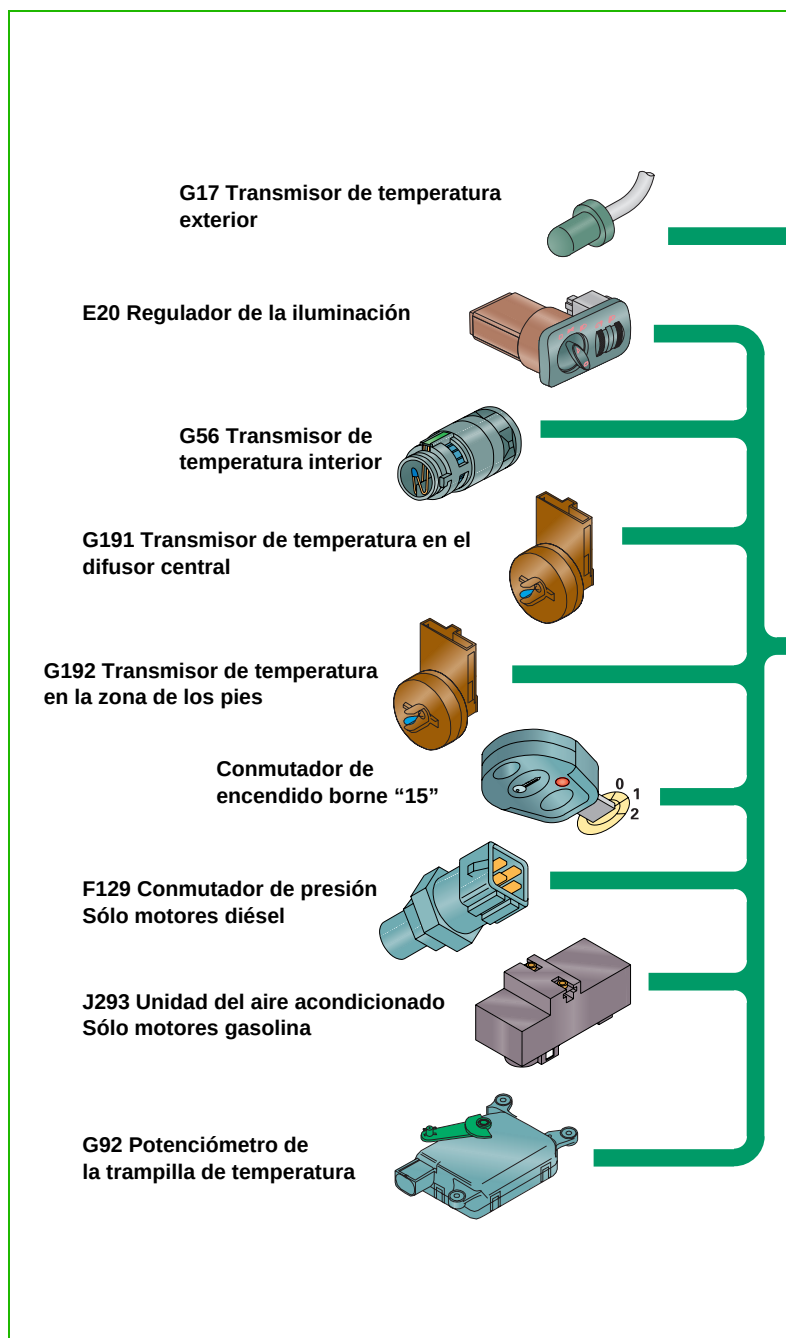
- La **trampilla de temperatura**, situándola en la posición necesaria para regular la temperatura del aire. Todo el aire que entra a la unidad climática atraviesa el evaporador, y posteriormente la trampilla divide el caudal de aire, enviando parte del caudal a través del radiador de la calefacción y mezclándolo posteriormente con el resto de aire para obtener así la temperatura deseada.
- La **velocidad de la turbina**, puesto que puede aumentar o disminuir la misma con el fin de modificar el caudal de aire que entre al habitáculo y así obtener la temperatura solicitada de forma rápida.

En un caso extremo, donde la diferencia entre la temperatura exterior y la seleccionada sea muy grande, la unidad aumenta la velocidad de la turbina de forma retardada y muy lentamente.

– La **trampilla de recirculación** puede accionarse temporalmente si existen diferencias extremas entre la temperatura exterior, interior y la solicitada.

– La unidad de control también determina si debe emitir la señal de conexión o desconexión del **compresor de aire acondicionado** a partir de las necesidades para obtener la temperatura solicitada.

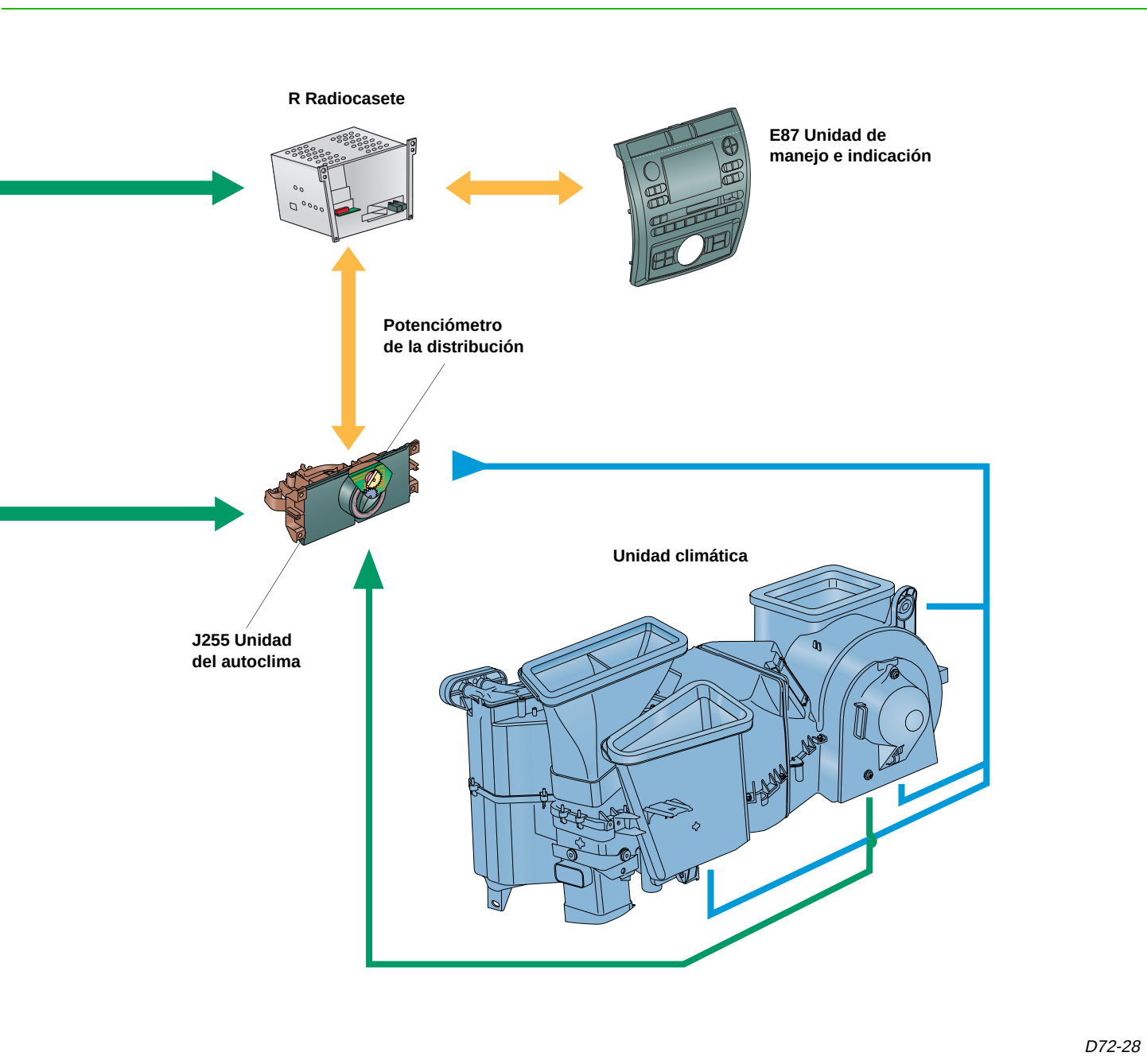
Con la acción conjunta de todos estos elementos el autoclima obtiene y mantiene la tem-



peratura solicitada sin la participación del usuario.

Cuando el usuario selecciona a través del mando de distribución la salida de aire contra el parabrisas, la unidad de control continúa realizando la regulación de la temperatura, pero además realiza las siguientes acciones:

- Sitúa la trampilla de recirculación en posición de entrada de aire del exterior.



D72-28

– Aumenta la velocidad de la turbina hasta prácticamente al máximo.

Estas condiciones de trabajo desaparecen al seleccionar otra posición de distribución de aire.

MODO SEMIAUTOMÁTICO

La regulación de temperatura se sigue realizando de igual forma que en el modo automático, pero en este caso el usuario, desde la unidad de manejo e indicación, establece uno o

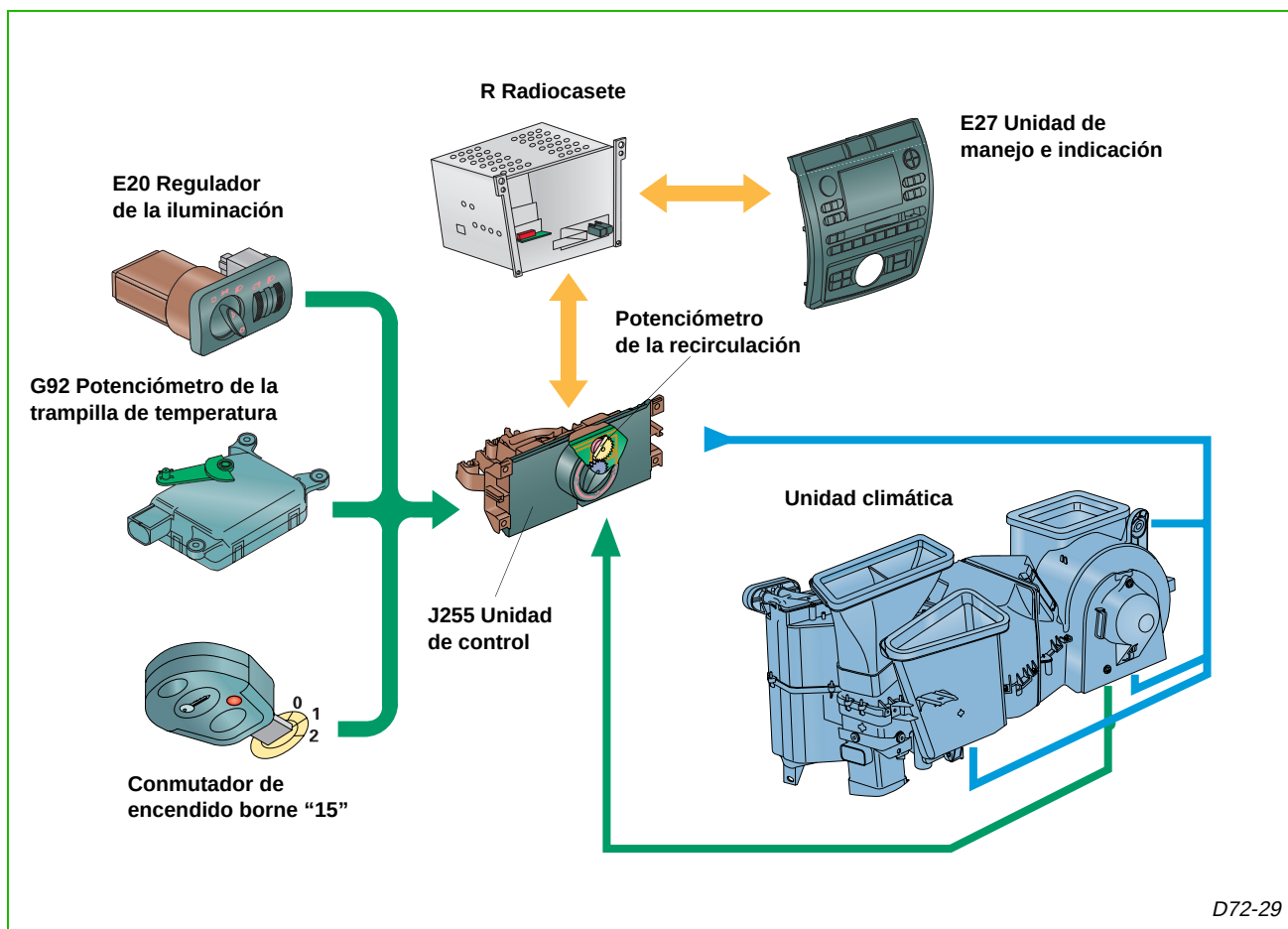
varios parámetros de funcionamiento como valor fijo.

Los parámetros que puede fijar el usuario son los siguientes:

- La velocidad de la turbina.
- La posición de la trampilla de recirculación.
- La conexión o desconexión del compresor.

Cuando alguno de estos componentes ha sido seleccionado desaparece del display la palabra AUTO.

UNIDAD DEL EQUIPO DE MANDO ELECTRÓNICO



MODO MANUAL

Este modo de funcionamiento es el único posible para la calefacción motorizada y a voluntad del usuario para el autoclima.

La unidad de control acciona los distintos componentes sólo bajo la solicitud del usuario desde los pulsadores de la unidad de manejo e indicación E87.

– La **trampilla de temperatura** se desplaza cada vez que se presiona el pulsador de aumento o disminución de temperatura y queda fija en esa posición.

Como dato destacado, cabe resaltar que en el autoclima al trabajar en el modo manual la temperatura en el display viene indicada por letras en lugar de °C.

– La **velocidad de la turbina** sólo se modifica por la selección del usuario desde la unidad de manejo e indicación E87.

– Asimismo la **trampilla de recirculación** de aire y la conexión/desconexión del **compresor** del aire acondicionado dependen únicamente de la selección del usuario.

Aun trabajando en el modo manual, al seleccionar, desde el mando de distribución, la salida de aire por el parabrisas, la unidad de control actúa de igual forma que en el modo automático.

ILUMINACIÓN DEL MANDO DE DISTRIBUCIÓN

A partir de la señal recibida del regulador E20 la unidad de control ilumina más o menos intensamente los leds de los pictogramas del mando de distribución.

UNIDAD DEL AIRE ACONDICIONADO

CONTROL DEL ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO

La conexión del acoplamiento magnético del compresor corre a cargo de la unidad de control del aire acondicionado.

Para ello la unidad necesita:

A) La señal de conexión del compresor procedente del autoclima. Esta señal antes de llegar a la unidad de aire acondicionado pasa por el conmutador de presión F129 (normalmente cerrado) y por el interruptor térmico F38 (cerrado con una temperatura superior a 5 °C).

En el caso de montar el transmisor electrónico de presión G65 éste debe dar un valor dentro de los límites de presión de trabajo para que el compresor esté conectado.

B) La no existencia de la señal de desconexión por parte de la unidad de control del motor.

La desconexión del compresor se produce al no cumplirse alguno de los requisitos mencionados para la conexión.

CONTROL DE LOS VENTILADORES

La activación de las velocidades de los ventiladores es realizada por la unidad del aire acondicionado y por el conmutador térmico F18.

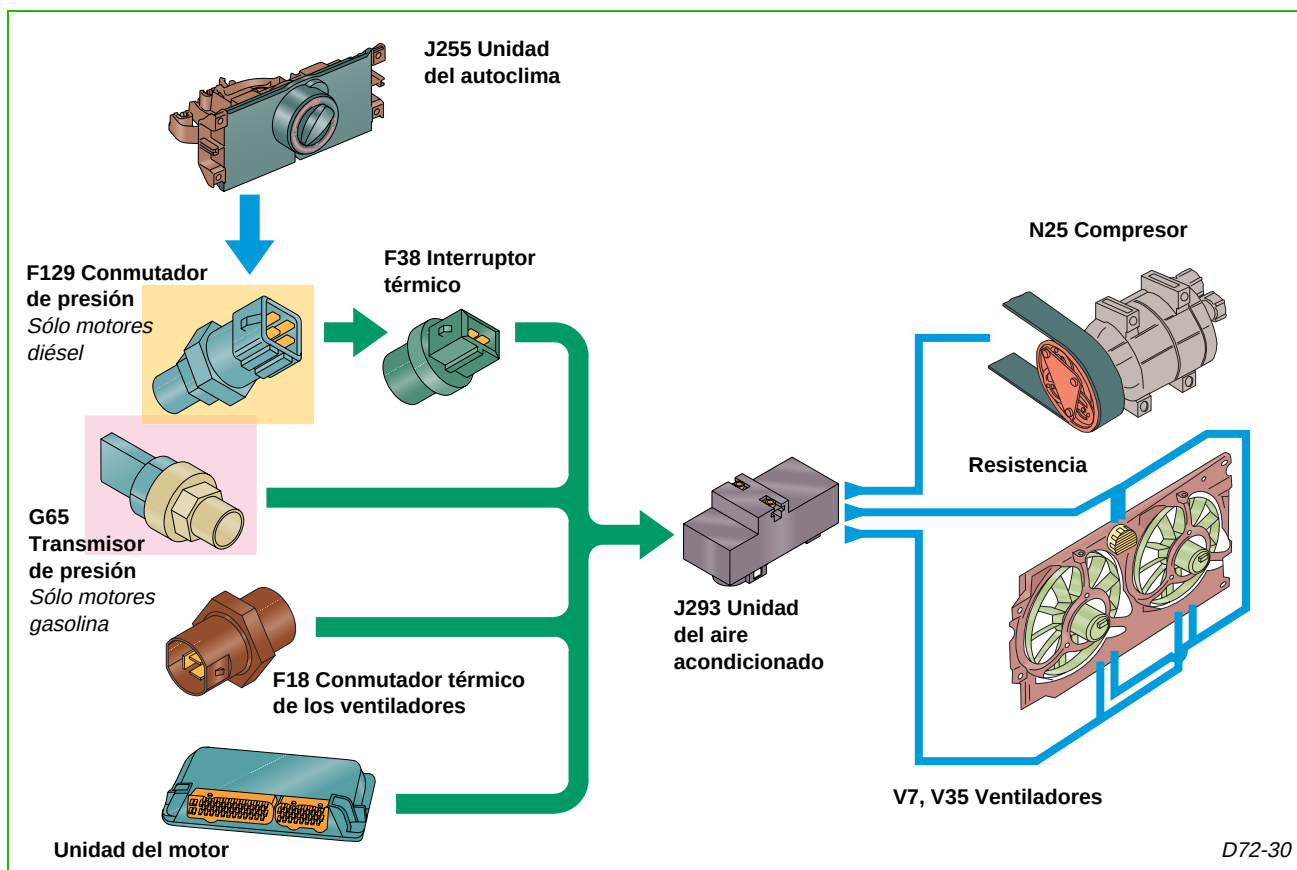
La 1ª velocidad es conectada por la unidad del aire acondicionado a partir de la señal de conexión del compresor procedente del autoclima. Esta velocidad también es conectada directamente por el conmutador térmico cuando el líquido refrigerante alcanza 95 °C.

La 2ª velocidad es conectada exclusivamente por la unidad del aire acondicionado en los siguientes casos:

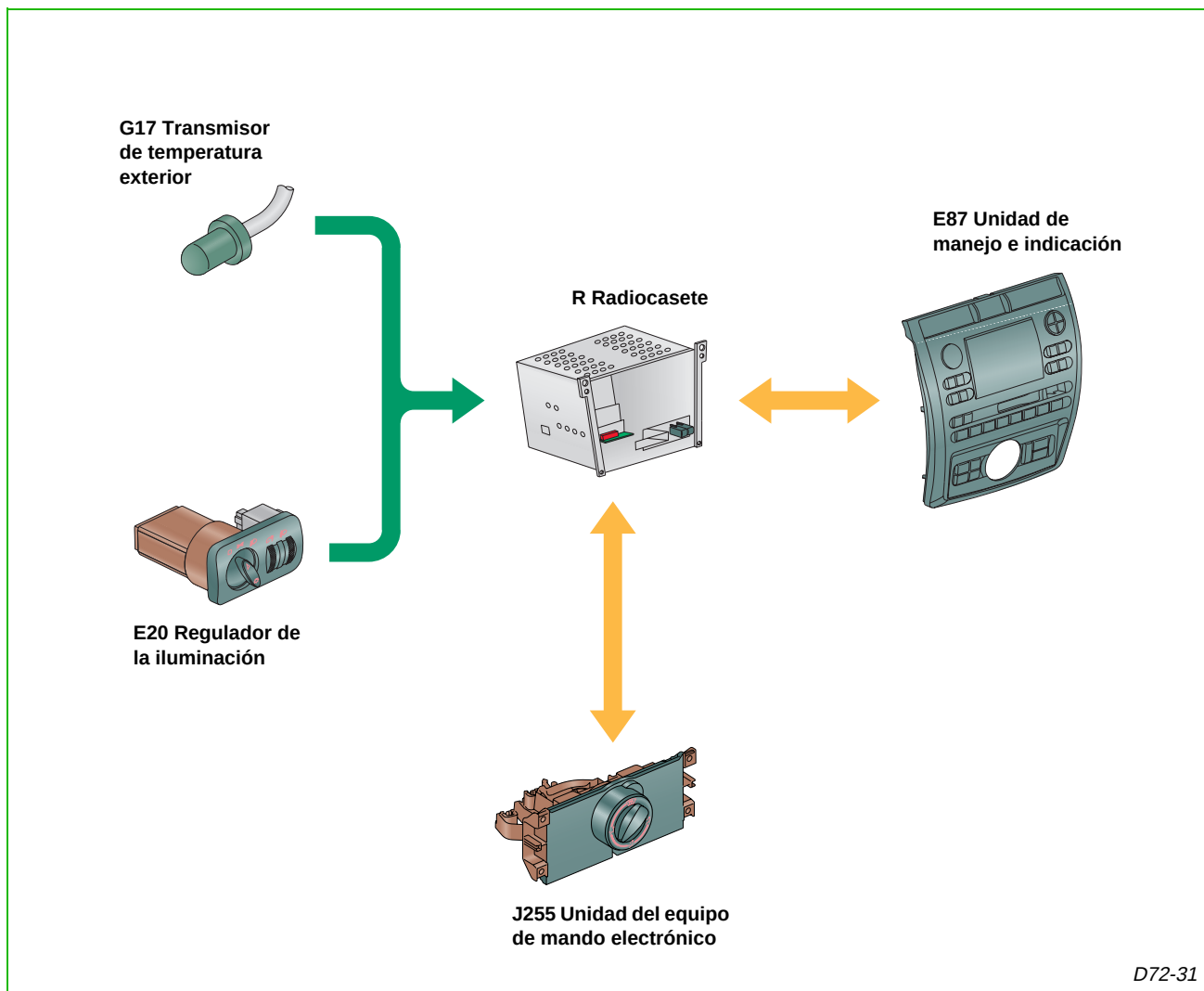
Con la señal procedente del conmutador de presión F129 o del transmisor de presión G65 al superarse la presión de 16 bares en el circuito frigorífico.

Con la señal procedente del conmutador térmico cuando el líquido refrigerante supera los 105 °C.

Estas velocidades son desactivadas al no cumplirse los requisitos de conexión antes mencionados.



RADIOCASETE



D72-31

COMUNICACIÓN ENTRE UNIDADES

El radiocasete es el encargado de establecer la comunicación entre la unidad de manejo e indicación y la unidad de control de los equipos de mando electrónico.

Cuando el usuario presiona un pulsador de la unidad de manejo e indicación, emite una orden que es transmitida a la radio, mediante un bus de datos (18 cables), y ésta a su vez la transmite a la unidad de control del autoclima o la calefacción motorizada, a través de un bus de datos (1 cable), para que ésta procese la señal y actúe en consecuencia.

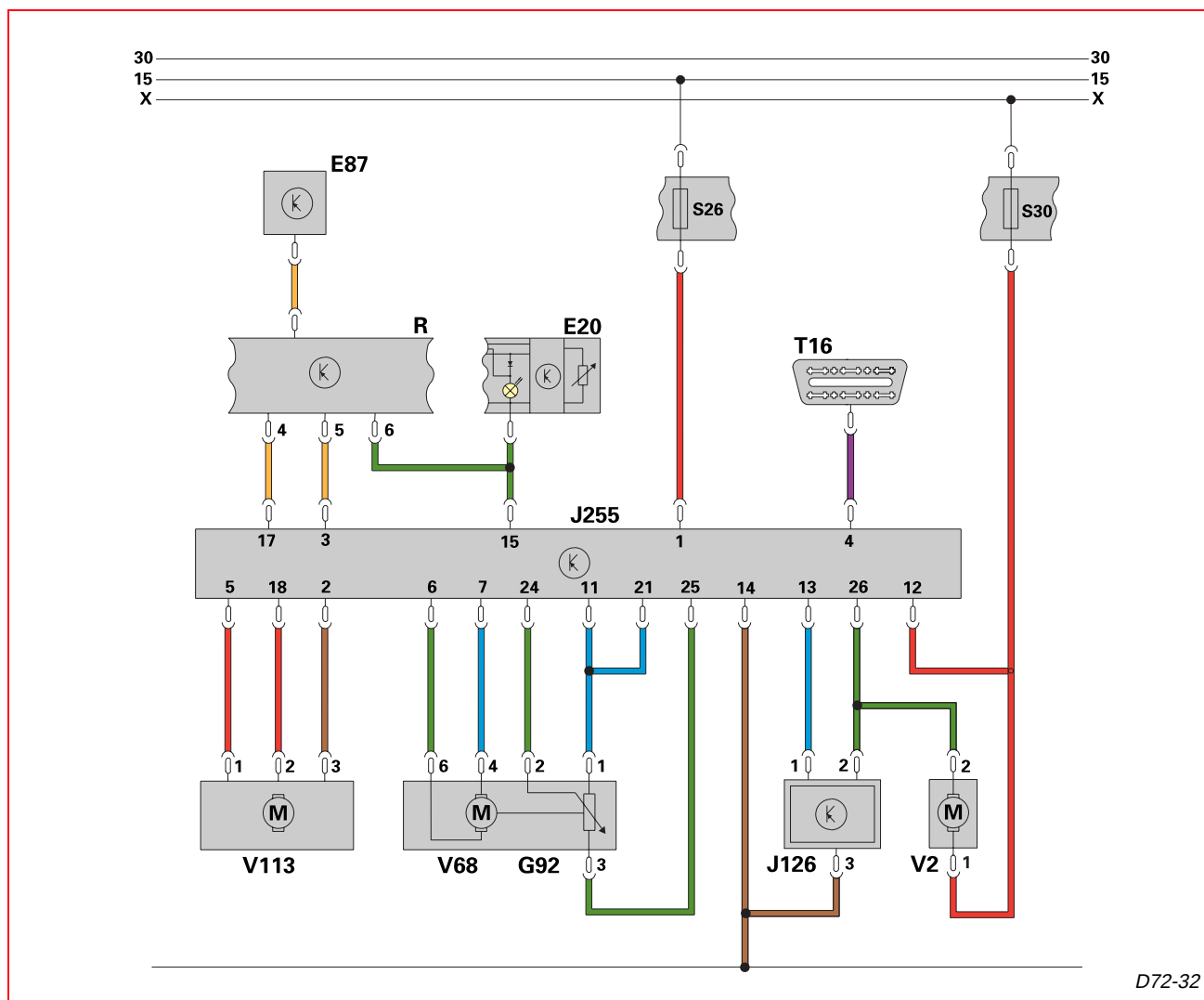
Por otro lado, la unidad del equipo de climatización genera los mensajes necesarios para que el usuario reconozca la aplicación de su solicitud. Estos mensajes los envía a la radio y ésta los emite a través del display de la unidad de manejo e indicación.

ILUMINACIÓN DEL DISPLAY

La radio recibe la señal del regulador de iluminación de mandos E20 y utiliza esta señal para dar una mayor o menor luminosidad a los pulsadores y al display.

ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE FUNCIONES

CALEFACCIÓN MOTORIZADA



D72-32

CODIFICACIÓN DE COLORES

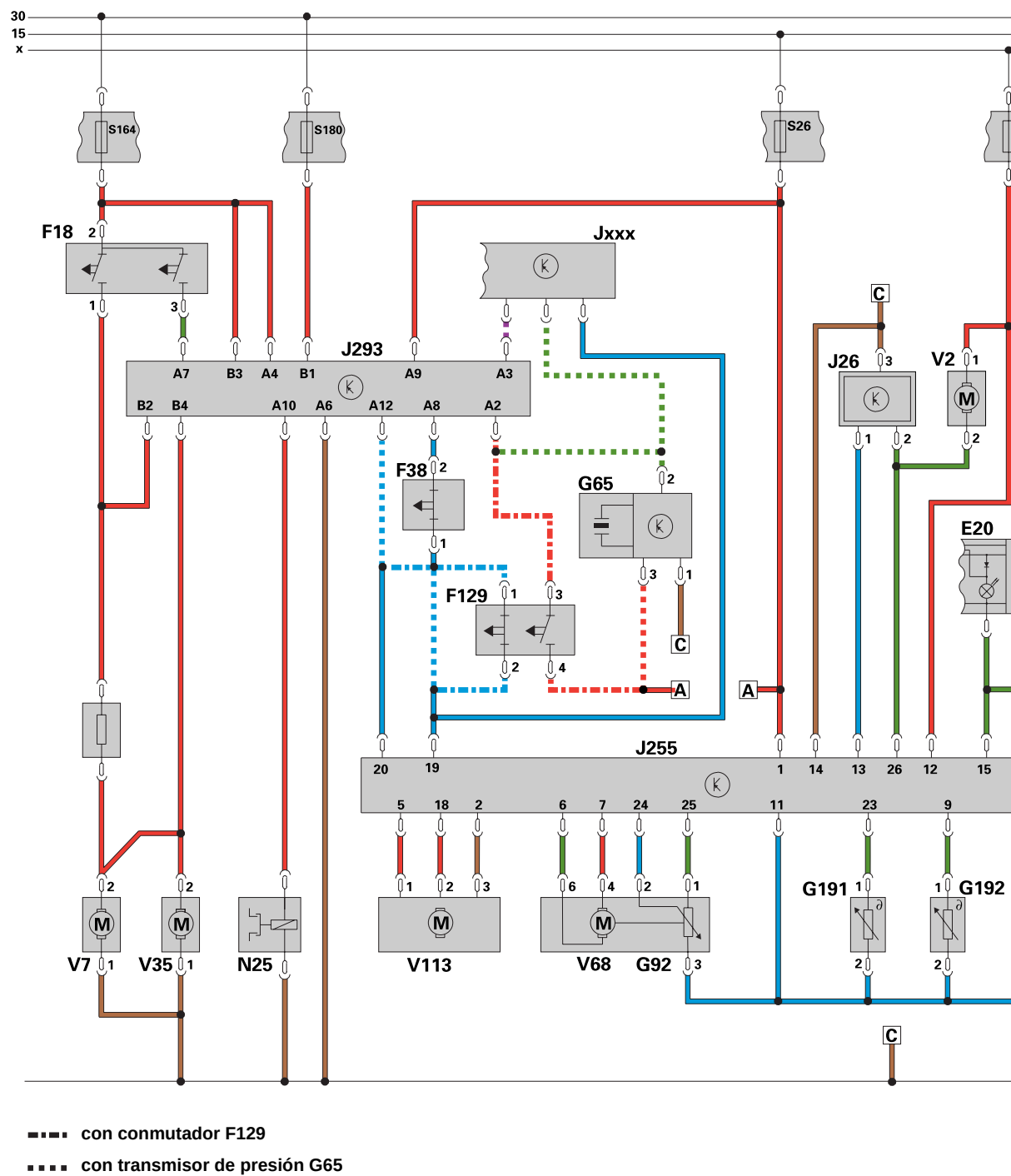
- Señal de entrada.
- Señal de salida.
- Alimentación de positivo.
- Masa.
- Señal bidireccional.
- Línea Bus.

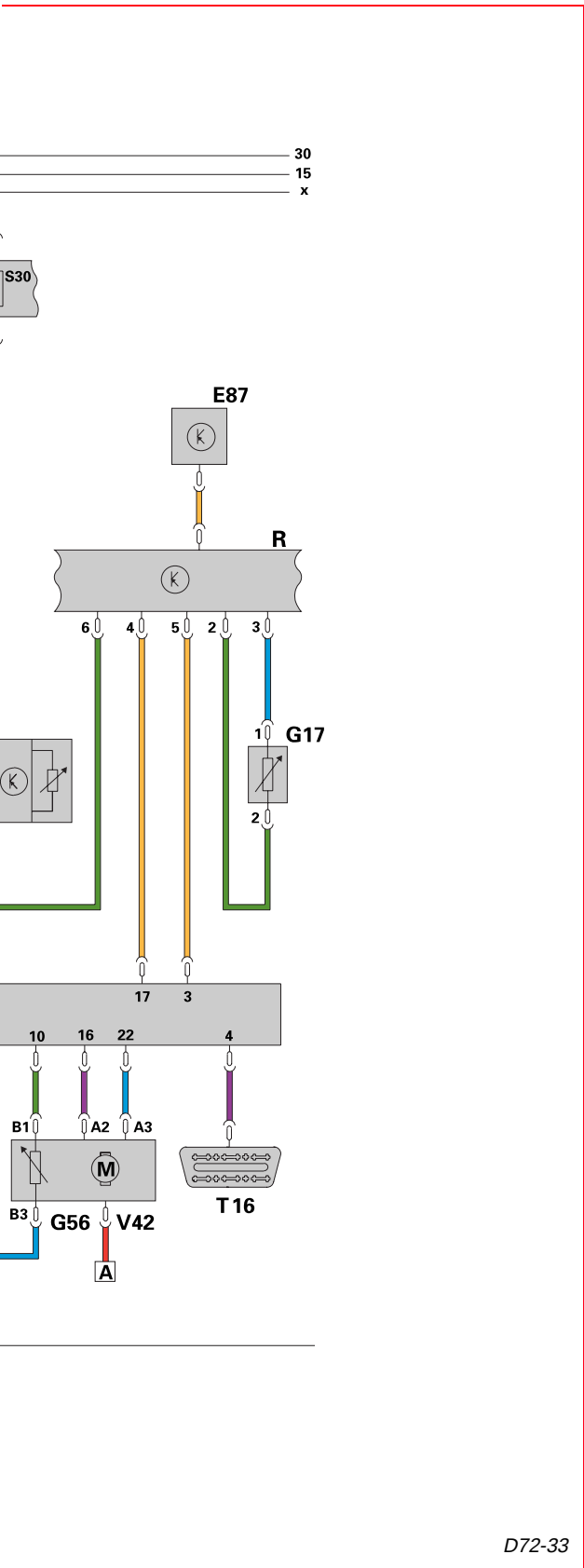
LEYENDA

- E20** Regulador de iluminación.
- E87** Unidad de manejo e indicación.
- G92** Potenciómetro del motor de la trampilla de temperatura.
- J126** Regulador de régimen de la turbina.
- J255** Unidad de control de la calefacción motorizada.
- R** Radiocasete.
- S26** Alimentación (15).
- S30** Alimentación (X).
- T16** Conector de diagnóstico.
- V2** Motor de la turbina de aire.
- V68** Motor para la trampilla de temperatura.
- V113** Motor para la trampilla de recirculación.

ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE FUNCIONES

AUTOCLIMA





CODIFICACIÓN DE COLORES

- Señal de entrada.
- Señal de salida.
- Alimentación de positivo.
- Masa.
- Señal bidireccional.
- Línea Bus.

LEYENDA

- E20** Regulador de iluminación.
- E87** Unidad de manejo e indicación.
- F18** Conmutador térmico de los ventiladores.
- F38** Interruptor térmico.
- F129** Conmutador de presión para aire acondicionado.
- G17** Transmisor de temperatura exterior.
- G56** Transmisor de temperatura interior.
- G65** Transmisor de presión electrónico.
- G92** Potenciómetro del motor de la trampilla de temperatura.
- G191** Transmisor de temperatura en los difusores centrales.
- G192** Transmisor de temperatura de la zona de los pies.
- J126** Regulador de régimen de la turbina.
- J255** Unidad de control del autoclima.
- J285** Cuadro de instrumentos.
- J293** Unidad de control del aire acondicionado.
- Jxxx** Unidad de control motor (según motorización).
- N25** Acoplamiento magnético.
- R** Radiocasete.
- S26** Alimentación (15).
- S30** Alimentación (X).
- S180** Alimentación unidad J293.
- T16** Conector de diagnóstico.
- V2** Motor de la turbina de aire.
- V7** Ventilador del líquido refrigerante.
- V35** Ventilador del líquido refrigerante.
- V42** Motor para la turbina del transmisor de temperatura interior G56.
- V68** Motor para la trampilla de temperatura.
- V113** Motor para la trampilla de recirculación.

AUTODIAGNOSIS

El autoclima y la calefacción motorizada disponen de un amplio autodiagnóstico.

Existen dos tipos de averías:

- Averías esporádicas, que se eliminan de la memoria después de 40 puestas en marcha del sistema sin que aparezca la avería.
- Averías permanentes, que son memorizadas por la unidad y sólo pueden ser borradas una vez reparadas.

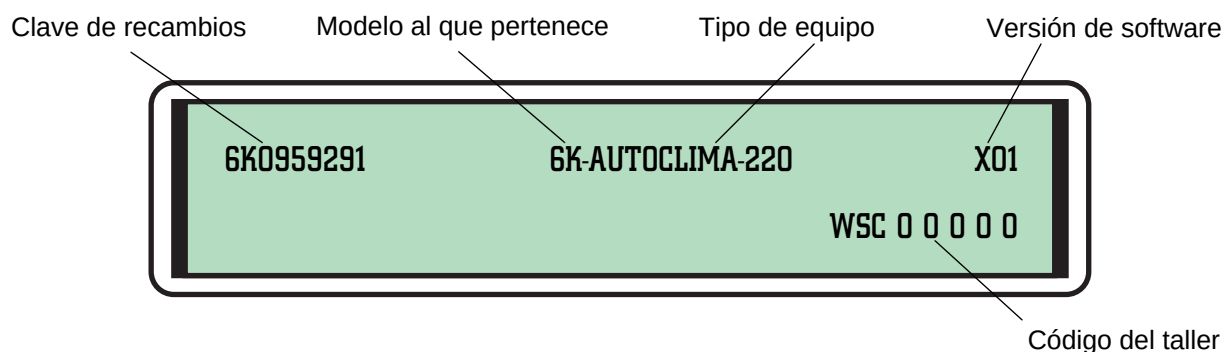
Para acceder al sistema de diagnóstico es necesario entrar por el código de dirección "08" - Aire acondicionado.

FUNCIONES

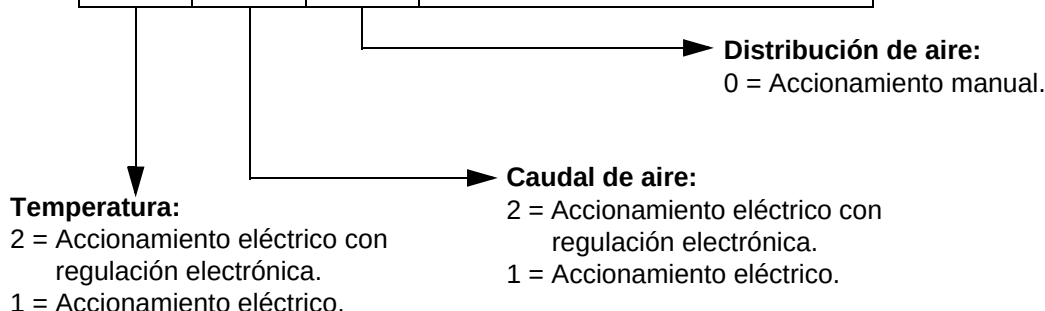
- | | |
|----|-------------------------------------|
| 01 | Versión unidad de control |
| 02 | Consultar memoria de averías |
| 03 | Diagnóstico de elementos actuadores |
| 04 | Iniciar ajuste básico |
| 05 | Borrar la memoria de averías |
| 06 | Finalizar emisión |
| 08 | Leer bloque de valores de medición |

FUNCIÓN "01": VERSIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL

En esta función es posible determinar el tipo de sistema que monta y su clave de recambios.



TIPO DE EQUIPO			
CÓDIGO			SISTEMA
2	2	0	AUTOCLIMA
1	1	0	CALEFACCIÓN MOTORIZADA

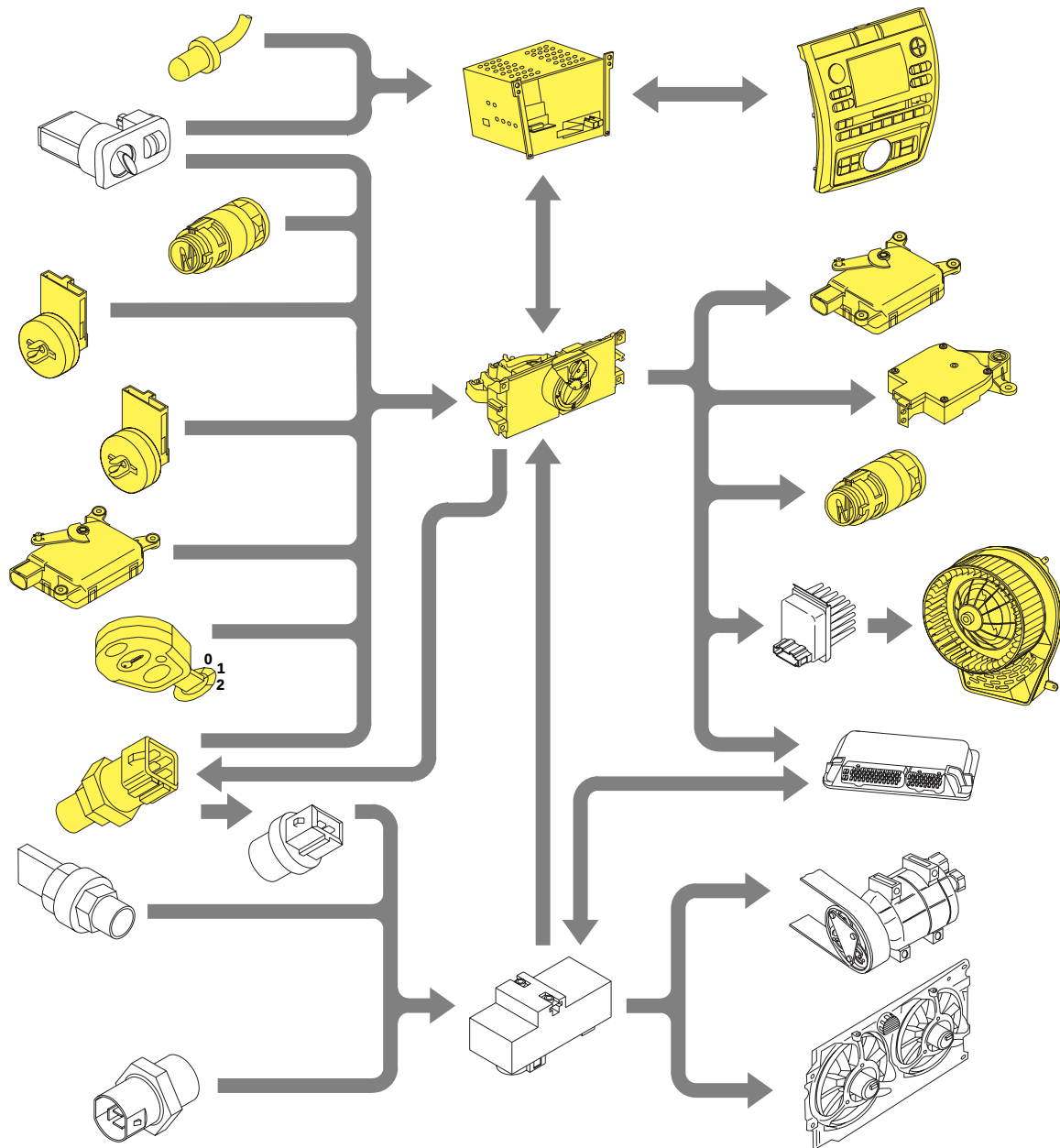


La unidad de control es la misma tanto para el autoclima como para la calefacción motorizada. Al conectar la unidad al mazo de cables, si éste dispone de un **punte de codificación** que da masa al contacto 21, se trata de un vehículo con calefacción motorizada. En caso contrario es con autoclima.

En base a esta codificación la unidad utiliza el programa de control adecuado al equipamiento del vehículo en el que va montada.

FUNCIÓN “02”: CONSULTAR LA MEMORIA DE AVERÍAS

La memoria de averías de la unidad de control recoge los fallos de los sensores y actuadores coloreados de amarillo.



D72-34

AUTODIAGNOSIS

FUNCIÓN “03”: DIAGNÓSTICO DE ELEMENTOS ACTUADORES

Mediante esta función es posible verificar el funcionamiento de determinados componentes del sistema, al ser activados por la unidad de control.

Diagnóstico de elementos actuadores

Turbina de aire fresco - V2

COMPONENTE VERIFICADO	ACTUACIÓN
N25 - Acoplamiento magnético (sólo autoclima).	Conexión y desconexión cada dos segundos.
V2 - Turbina de aire.	Regulación progresiva de la velocidad desde 0 hasta la máxima, en pasos de 2,5 V cada 2 segundos.
V68 - Motor para la trampilla de temperatura.	Se desplaza desde la posición mínima hasta la máxima.
V113 - Motor para la trampilla de recirculación.	Se desplaza desde la posición de aire exterior a recirculación y viceversa.

FUNCIÓN “04”: AJUSTE BÁSICO

Con la función “04” la unidad de control verifica la posición del motor de la trampilla de temperatura; esta operación debe realizarse cada vez que se sustituya el motor o bien la unidad de control.

Para que la unidad realice el ajuste básico es necesario entrar en el grupo nº 002.

Sistema en ajuste básico 002

4,21 V

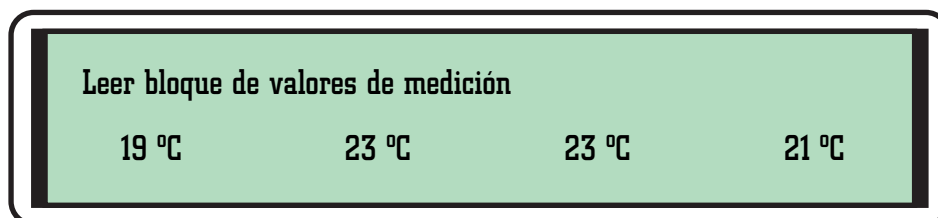
4,21 V

4,21 V

0,76 V

FUNCIÓN “08”: BLOQUE DE VALORES DE MEDICIÓN

Mediante la función “08” es posible visualizar los principales valores de trabajo de la unidad de control, lo cual permite a través de su análisis diagnosticar posibles anomalías no recogidas por la memoria de averías.



Campos de indicación

1

2

3

4

El significado de los valores de medición de cada grupo viene indicado en la siguiente tabla:

Nº DE GRUPO	CAMPOS DE INDICACIÓN			
	1	2	3	4
001	ESTADO DE LA SALIDA HACIA EL COMPRESOR 0 - No conectado 1 - Conectado	ESTADO DEL CONMUTADOR DE PRESIÓN F129 0 - Fuera de rango 1 - Rango de trabajo	ESTADO DEL MOTOR DE RECIRCULACIÓN V113 0 - Aire exterior 1 - Recirculación	VELOCIDAD DEL VEHÍCULO Km/h (Sin aplicación)
002	MOTOR DE LA TRAMPILLA DE TEMPERATURA V68 POSICIÓN REAL Voltios	MOTOR DE LA TRAMPILLA DE TEMPERATURA V68 POSICIÓN CALCULADA Voltios	MOTOR DE LA TRAMPILLA DE TEMPERATURA V68 TOPE SUPERIOR Voltios	MOTOR DE LA TRAMPILLA DE TEMPERATURA V68 TOPE INFERIOR Voltios
003	PULSADOR DE AUMENTO DE LA VELOCIDAD DE LA TURBINA 0 - No presionado 1 - Presionado	PULSADOR DE DISMINUCIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA TURBINA 0 - No presionado 1 - Presionado	PULSADOR AC 0 - No presionado 1 - Presionado	PULSADOR AUTO 0 - No presionado 1 - Presionado
004	PULSADOR DE RECIRCULACIÓN 0 - No presionado 1 - Presionado	PULSADOR DE DISMINUCIÓN DE LA TEMPERATURA 0 - No presionado 1 - Presionado	PULSADOR DE AUMENTO DE LA TEMPERATURA 0 - No presionado 1 - Presionado	POSICIÓN DEL MANDO DE DISTRIBUCIÓN 0 - 100 %
005	TENSIÓN SOLICITADA DE LA TURBINA V2 Voltios	TENSIÓN REAL DE LA TURBINA V2 Voltios	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN Voltios	LIBRE
006	TEMPERATURA EXTERIOR G17 °C	TEMPERATURA EN EL DIFUSOR CENTRAL G191 °C	TEMPERATURA EN EL DIFUSOR DE LA ZONA DE LOS PIES G192 °C	TEMPERATURA INTERIOR DEL HABITÁCULO G56 °C

Exclusivo para el autoclima.

[illegible]

